



吉林大学

JILIN UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

中文题目 基于演化 Agent-Based Modeling 的
量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

英文题目 Evolutionary Agent-Based Modeling of
Quantitative Trading Strategy Ecosystems
and Alpha Decay Mechanisms

学生姓名 李家翔
学 号 35230132
学 院 商学院
专 业 经济学（数量经济方向）
指导教师 方毅教授

2026 年 6 月

吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

承诺人：

2026 年 6 月 10 日

基于演化 Agent-Based Modeling 的量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

摘 要

量化交易在金融市场中的主导地位日益增强，交易策略已构成一个复杂的、相互依赖的“策略生态系统”。在此背景下，策略超额收益（Alpha）是否会因策略间的竞争、模仿和替代而系统性消失，成为兼具理论价值和实践意义的核心问题。本研究整合演化金融学、适应性市场假说和基于 Agent 的计算经济学三个理论框架，构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），系统性地研究策略生态系统中的 Alpha 消失机制。

模型包含 500 个异质性 Agent、6 维信号空间、Walrasian 市场出清机制以及含有淘汰-复制-突变操作的演化引擎。通过四组递进实验——无演化基线（E1）、资本扩张（E2）、复制机制（E3）、复制 + 突变完整演化（E4）——逐步剥离 Alpha 衰减的因果机制，共计完成数百次独立模拟运行。

实验结果表明：（1）Alpha 衰减需要演化机制驱动，在静态策略分布下 Alpha 不会系统性消失；（2）财富集中单独即可驱动 Alpha 部分衰减，拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 下降约 0.3-0.8 个基点；（3）策略复制使策略多样性丧失速度加快 2-3 倍；（4）突变是维持策略生态多样性的关键，适度突变可在竞争与创新之间建立动态平衡；（5）策略生态系统存在临界相变，系统可能从多样化状态突然跃迁至同质化状态，此发现对金融稳定具有重要预警意义。本研究将 Alpha 衰减从实证残差重新概念化为演化涌现属性，为理解量化时代的市场效率动态提供了新的理论框架和分析工具。

关键词：

演化金融学；适应性市场假说；基于 Agent 的计算经济学；人工股票市场；Alpha 衰减；策略生态系统

Evolutionary Agent-Based Modeling of Quantitative Trading Strategy Ecosystems and Alpha Decay Mechanisms

Author: Li Jiayang

Supervisor: Prof. Fang Yi

Abstract

With quantitative trading increasingly dominating financial markets, trading strategies have formed a complex, interdependent “strategy ecosystem.” A core question of both theoretical and practical significance is whether strategy alpha (excess returns) systematically decays due to competition, imitation, and substitution among strategies. This study integrates three theoretical frameworks—Evolutionary Finance, the Adaptive Markets Hypothesis, and Agent-Based Computational Economics—to construct an Evolutionary Artificial Stock Market model (EVO-ASM) that systematically investigates alpha decay mechanisms in strategy ecosystems.

The model features 500 heterogeneous agents, a 6-dimensional signal space, Walrasian market clearing, and an evolution engine with elimination-replication-mutation operations. Through four progressive experiments—no-evolution baseline (E1), capital expansion (E2), replication mechanism (E3), and full evolution with replication and mutation (E4)—the causal mechanisms of alpha decay are isolated, comprising several hundred independent simulation runs.

Experimental results show that: (1) alpha decay requires evolutionary mechanisms and does not occur systematically under static strategy distributions; (2) wealth concentration alone drives partial alpha decay, with each percentage point increase in crowding associated with a 0.3–0.8 basis point decline in alpha; (3) strategy replication accelerates diversity loss by a factor of 2–3; (4) mutation is critical for maintaining strategy ecosystem diversity, with moderate mutation rates establishing a dynamic equilibrium between competition and innovation; (5) the strategy ecosystem exhibits critical phase transitions, where the system may abruptly shift from a diverse to a homogeneous state—a finding with significant implications for financial stability monitoring. This study reconceptualizes alpha decay from an empirical residual to an emergent property of evolutionary

dynamics, providing a new theoretical framework and analytical toolkit for understanding market efficiency dynamics in the quantitative era.

Keywords:

Evolutionary Finance; Adaptive Markets Hypothesis; Agent-Based Computational Economics; Artificial Stock Market; Alpha Decay; Strategy Ecosystem

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 演化金融学	2
1.2.2 适应性市场假说	2
1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场	3
1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征	3
1.3 研究问题	3
1.4 研究假设	4
1.5 创新点	5
1.6 论文结构	5
第 2 章 EVO-ASM 模型设计	6
2.1 符号约定	6
2.2 Agent 类型与策略编码	6
2.2.1 Agent 的统一表示	6
2.2.2 策略编码	7
2.2.3 策略类型的涌现分类	7
2.3 状态变量	8
2.3.1 市场级全局状态	8
2.3.2 基础价值过程	8
2.3.3 信号空间	8

2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态	9
2.4 行为规则	9
2.4.1 整体决策流程	9
2.4.2 综合信号计算	9
2.4.3 需求函数	10
2.5 市场出清机制	10
2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A）	10
2.5.2 限价订单簿（方案 B）	10
2.6 财富更新规则	10
2.7 演化动力学	11
2.7.1 适应度函数	11
2.7.2 淘汰机制	11
2.7.3 复制机制	12
2.7.4 突变机制	12
2.8 Alpha 测度指标	12
2.8.1 滚动 Alpha	12
2.8.2 Alpha 半衰期	12
2.8.3 策略熵	13
2.8.4 市场效率指标	13
2.8.5 财富基尼系数	13
2.9 模型实现架构	13
第 3 章 实验设计与结果分析	15

3.1 通用实验框架	15
3.1.1 市场与交易参数	15
3.1.2 初始化规则	15
3.1.3 通用因变量	16
3.2 Experiment 1: 无演化基线	17
3.2.1 价格行为与市场效率	17
3.2.2 策略静态性与财富动态	19
3.3 Experiment 2: 财富淘汰	20
3.3.1 拥挤度与 Alpha 的反向联动	21
3.3.2 资本集中与多样性衰减	22
3.4 Experiment 3: 策略复制	24
3.4.1 策略家族的指数衰减	26
3.4.2 市场效率与多样性的张力	28
3.5 Experiment 4: 完整演化	31
3.5.1 Alpha 生命周期	31
3.5.2 策略熵的参数全景	32
3.5.3 策略复杂度与生存	33
3.5.4 突变率的调节作用	37
3.5.5 制度冲击与谱系演化	37
3.5.6 E4 小结	41
3.6 跨实验横向比较	41
3.7 本章小结	43

第 4 章 结论与展望 46

4.1 主要研究发现 46

4.2 理论贡献 47

4.3 实践启示 48

4.4 研究局限与未来方向 49

4.5 总结 50

致 谢 56

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

金融市场作为现代经济体系的核心组成部分,其价格发现机制和效率特征一直是金融经济学研究的核心议题。Fama (1970) 提出的有效市场假说 (Efficient Market Hypothesis, EMH) 认为, 在理性投资者和充分竞争的条件下, 资产价格能够充分反映所有可用信息, 使得任何交易策略都无法持续获得超额收益 (Alpha)。过去数十年的实证文献对这一框架的冲击是系统性的: 动量效应 (Jegadeesh & Titman, 1993)、价值溢价 (Fama & French, 1992)、低波动率异象 (Ang et al., 2006) 等市场异象的广泛存在表明, 市场并非始终处于有效状态。

行为金融学以投资者心理偏差为切入点对这些异象给出了部分解释, 但在更深的层面留有一个空缺: 为什么某些交易策略的 Alpha 会随着时间推移而衰减乃至消失? McLean 和 Pontiff (2016) 的实证研究发现, 学术文献中报告的 97 个股市异象在公开发表后平均收益率下降约 58%, 表明策略的盈利能力在市场竞争压力下会显著退化。这一衰减过程的微观机制——策略间的竞争、模仿与替代如何驱动超额收益的动态演化——仍缺少充分的理论建模。

量化交易在市场中的主导地位同步增强。据 CFA Institute (2023) 统计, 美国股票市场逾 60% 的交易量由算法交易系统执行。在中国 A 股市场, 量化私募基金的管理规模在 2021 年突破 1 万亿元人民币, 量化交易占比持续攀升。这一趋势意味着: 交易策略不再是个体投资者的孤立决策, 而是构成了一个复杂的、相互依赖的“策略生态系统”。在这个生态系统中, 策略间的竞争关系——类似于生物物种间的资源竞争——可能从根本上决定了 Alpha 的诞生、扩散和消亡的动态过程。

本文将演化金融学 (Evolutionary Finance)、适应性市场假说 (Adaptive Markets Hypothesis, AMH) 和基于 Agent 的计算经济学 (Agent-Based Computational Economics, ACE) 三个框架整合为一个演化人工股票市场模型 (Evolutionary Artificial Stock Market, EVO-ASM), 以此考察量化交易策略生态系统中 Alpha 消失的微观机制。

1.2 文献综述

1.2.1 演化金融学

演化金融学起源于 Evstigneev、Hens 和 Schenk-Hoppé (2002, 2006, 2015) 的系统性工作，其核心操作是将金融市场建模为一个演化系统：不同投资策略的财富份额动态变化类似于生物种群的自然选择过程——适应度高的策略（物种）会“繁殖”（吸引更多资本），而不适应的策略会“灭绝”。Evstigneev 等人 (2002) 在《Mathematical Financial Economics》中提出的演化投资组合理论 (Evolutionary Portfolio Theory) 严格证明了在长期演化动态中，存活策略 (survivor) 必须是对数最优 (log-optimal) 的，在演化选择与理性预期之间建立了形式化的数学桥梁。

Hens 和 Schenk-Hoppé (2005) 在《Handbook of Financial Markets》中对该框架进行了全面综述。2020 年，Scholl、Farmer 等人的工作进一步将生态学概念引入金融建模，在“市场生态学如何解释市场失灵”的研究中，基于 Lotka-Volterra 种群竞争思想解释了金融市场的非理性繁荣与崩溃，其核心发现是“策略生态位重叠 (strategy niche overlap)”是导致市场不稳定的关键机制。此后，“面向生态学的市场生态 ABM 模型” (2022, 2023) 被提出，用于建模美国公募基金风格投资的宏观环境-投资风格-策略盈利性的多层级生态动力链。最新工作中，FinEvo 框架 (2026) 将策略评估从孤立回测推进到生态博弈框架，进一步丰富了策略竞争的理论工具。

1.2.2 适应性市场假说

Andrew Lo (2004, 2005, 2012, 2017) 提出的适应性市场假说是连接有效市场假说与行为金融学的最重要理论桥梁。AMH 的基本命题包括：(1) 个体是有限理性的，通过试错学习适应环境；(2) 市场效率是动态的——效率程度随时间和市场条件变化，而非二值状态；(3) 套利机会的出现和消失是一个生态过程：当一种策略获利时，更多资本流入，机会被竞争消除，策略获利能力衰减，资本流出，机会重新出现；(4) 创新是关键驱动力——新的信息源、分析技术和交易规则不断改变竞争格局。

Lo (2017) 在《Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought》中系统阐述了这一框架，但其工作停留在概念层面，未对 Alpha 衰减的微观动力学进行形式化建模——这是本文试图填补的空缺。Ito 和 Sugiyama (2012) 使用时变 AR 模型对日本股市进行了 AMH 实证检验，发现市场效率程度具有显著的时变特征。AMH 构成了本文的理论支点：Alpha 的消失并非市场走向“完美有效”的证

据，而是策略生态系统内部竞争动态的自然结果。

1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场

基于 Agent 的计算经济学提供了一种“自底向上”的研究范式，通过构建异质性 Agent 及其交互规则，观察宏观市场现象的涌现。这一方法论的开创性工作是圣塔菲研究所人工股票市场（SFI-ASM, Arthur et al., 1997），其中 Agent 使用分类器系统从经验中归纳学习，市场结构从微观交互中内生涌现。LeBaron（2002）对该模型进行了系统性的技术总结，Ehrentreich（2007）对 SFI-ASM 进行了系统回顾与批判性评估。

自 2015 年起，Yang 等人将异质性 Agent 建模方法应用于中美金融市场的比较研究。Trimborn 和 Frank（2018）开发的 SABCEMM 模拟器使得多种经典 ABM 模型可以被系统性地复现和检验。Trimborn 等人（2018）进一步通过系统实验，检验了 ABM 模型对经验化事实（stylized facts）——如肥尾分布、波动率聚集、长记忆性等——的复现能力。在国内，熊熊和张维等^[53]系统性地建立了计算实验金融的方法论框架，为中国金融市场 ABM 研究提供了规范化的研究范式。

在策略演化方面，现有的 ABM 研究虽然涉及了策略学习和适应，但大多集中于单个 Agent 的学习机制（如强化学习、遗传算法），较少将整个策略群体建模为一个相互竞争的生态系统。本研究的核心创新在于：将 Agent 的策略视为具有独立存在性和演化动力的“物种”，通过引入复制-突变-选择机制，实现对策略生态系统中 Alpha 生命周期动态的内生建模。

1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征

中国 A 股市场具有一系列独特的制度特征和市场结构，使其成为研究策略生态系统演化的理想场景：（1）涨跌停板制度（ $\pm 10\%$ ）对极端价格变动构成硬约束；（2）T+1 交易制度限制了日内高频交易策略；（3）散户投资者占比长期偏高（根据上交所统计年鉴 2015 年前后数据，持股账户中个人投资者占交易量约 60%）；（4）做空机制受限（融券标的有限）；（5）印花税和佣金费率对策略盈利能力有不可忽略的影响。本研究在模型参数校准中将纳入这些中国市场的特征化事实。

1.3 研究问题

基于以上文献综述，本研究聚焦以下核心研究问题：

Q1 (核心问题): 在策略生态系统的演化过程中, Alpha 是否会因为策略竞争而系统性消失? 如果是, Alpha 消失的速率由什么因素决定?

Q2 (机制问题): 财富集中 (资本向盈利策略的流动)、策略模仿 (复制机制) 和策略创新 (突变机制) 分别对 Alpha 衰减贡献了多大的因果效应? 这三个机制是否可以相互独立地识别?

Q3 (条件问题): 初始策略多样性、外部噪声冲击和演化选择强度如何调节 Alpha 衰减的动力学特征? 是否存在“最优”的策略多样性水平, 使得市场既保持效率又维持稳定?

Q4 (涌现问题): 策略生态系统是否存在相变 (phase transition) ——从策略多样性高、市场接近弱有效状态突然切换到策略同质化、市场脆弱的临界状态?

1.4 研究假设

基于适应性市场假说和演化金融学的理论框架, 本研究提出以下五组研究假设:

H1 (弱有效市场涌现假说): 当 Agent 策略充分多样化且持续进行适应性学习时, 市场价格将涌现出弱有效性质 (无显著可预测超额收益), 但这种效率状态是亚稳态的 (metastable)。

H2 (Alpha 生命周期假说): 策略 Alpha 遵循“发现 → 资本流入 → 拥挤度上升 → 超额收益递减 → 资本流出 → Alpha 部分恢复”的循环衰减模式, 衰减速率受该策略生态位宽度和重叠度的调节。

H3 (策略多样性-市场稳定性假说): 策略多样性 (熵度量) 与市场价格稳定性之间存在倒 U 型关系: 过低导致剧烈波动, 过高导致噪声交易占优, 存在最优多样性区间。

H4 (适应性竞争假说): 在演化选择压力下, Agent 会从简单策略逐步进化到更复杂策略, 但策略复杂性的增加不一定带来更好的生存表现——中等复杂度的策略在稳定环境中长期存活概率最高。

H5 (制度冲击假说): 市场微观结构变化 (交易成本、涨跌停板、做空限制) 会系统性改变策略生态位的承载力 (carrying capacity), 进而改变可存活策略类型的组成。

1.5 创新点

在已有工作的基础上，本文提供以下增量贡献：

创新 1——Alpha 衰亡机制的内生建模：首次将 Alpha 衰减从残差（实证文献中作为因子收益回撤的统计量）重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性，在 ABM 框架中内生生化而非外生设定衰减函数。

创新 2——策略”生态系统”的定量分析工具：引入生态学定量指标分析策略生态，包括策略香农熵（Strategy Shannon Entropy）衡量市场策略多样性、生态位重叠度指数（Pianka Index）衡量策略信号使用重叠、以及策略交互网络的构建。

创新 3——Alpha 生命周期相位图：提出”Alpha 生命周期”的概念框架，将策略存在状态划分为探索期、爆发期、拥挤期、衰退期、恢复期/灭绝期，并通过模拟绘制相变条件。

创新 4——中国 A 股市场的参数化校准：使用中国 A 股市场的经验化事实作为 ABM 的参数校准目标，提升研究的中国场景适用性。

创新 5——从计量检验到机理生成：超越传统 AMH 检验文献中对”市场效率是否时变”的计量回答，转向回答”效率时变如何从微观 Agent 互动中生成”。

1.6 论文结构

本文共分为四章。第一章为绪论，阐述研究背景、文献综述、研究问题、研究假设和创新点。第二章为模型设计，详细介绍 EVO-ASM 模型的数学框架，包括 Agent 类型定义、状态变量、行为规则、市场出清机制、演化动力学和 Alpha 测度指标。第三章为实验设计与结果分析，设计四组递进实验（从无演化基线到完整演化动态），展示和分析实验结果。第四章为结论与展望，总结研究发现，讨论理论和实践意义，并指出未来研究方向。

第 2 章 EVO-ASM 模型设计

EVO-ASM 模型由三个模块构成：资产市场、Agent 种群和演化动力学。模型设计参考了张维等^[52]关于基于 Agent 计算金融学的系统论述，在经典人工股票市场模型的基础上引入了策略层面的演化动力学。模型由三个模块构成：资产市场模块（Market）、Agent 种群模块（Agent Population）和演化动力与生态模块（Evolution & Ecology Module）。本章严格使用数学符号对模型各组成部分进行形式化定义。

2.1 符号约定

表 2-1 通用符号约定

符号惯例	含义
下标 i, j	Agent 索引, $i, j \in \{1, 2, \dots, M\}$
下标 n	资产索引, $n \in \{1, 2, \dots, N\}$
下标 t	离散时间步（交易日）, $t \in \{0, 1, \dots, T\}$
下标 k	策略类型/家族索引
粗体 $\mathbf{x}$	向量
上标 (n)	资产索引
$\mathbb{E}[\cdot]$	期望算子
$\mathbb{I}\{\cdot\}$	示性函数

2.2 Agent 类型与策略编码

2.2.1 Agent 的统一表示

系统中所有 Agent 共享同一形式化结构。Agent i 在时刻 t 的完整状态由一个六元组定义：

$$\mathcal{A}_i(t) = (\pi_i(t), W_i(t), h_i^{(n)}(t), S_i(t), \mathcal{H}_i(t), \mathcal{R}_i(t)) \quad (2.1)$$

其中各分量含义如下：

- $\pi_i(t)$ ：策略编码（定义见 §2.2.2）
- $W_i(t)$ ：总财富（现金 + 持仓市值）

- $h_i^{(n)}(t)$: 资产 n 的持仓数量
- $S_i(t)$: 已实现累计收益（用于适应度评估）
- $\mathcal{H}_i(t)$: 历史记忆（用于学习）
- $\mathcal{R}_i(t)$: 所属策略家族标签（聚类产生，非预设）

2.2.2 策略编码

每个 Agent 的策略由信号权重向量、阈值、持仓周期、风险偏好组成：

$$\pi_i(t) = (\mathbf{w}_i(t), \theta_i(t), \tau_i(t), \alpha_i(t)) \quad (2.2)$$

(a) 信号权重向量 $\mathbf{w}_i(t)$:

$$\mathbf{w}_i(t) \in \mathbb{R}^D, \quad D = |\mathcal{S}| \quad (2.3)$$

其中 $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_D\}$ 为信号空间（见 §2.3.3）， $D = 6$ 维信号。

(b) 进入阈值 $\theta_i(t)$:

$$\theta_i(t) \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}] \subset \mathbb{R}^+ \quad (2.4)$$

信号强度必须超过此阈值才触发交易。

(c) 典型持仓周期 $\tau_i(t)$:

$$\tau_i(t) \in \{1, 3, 5, 10, 20, 60\} \quad (2.5)$$

控制 Agent 持有头寸的预期时间尺度，单位为交易日。

(d) 风险偏好 $\alpha_i(t)$:

$$\alpha_i(t) \in [0, 1] \quad (2.6)$$

$\alpha_i \rightarrow 1$: 激进（满仓倾向）； $\alpha_i \rightarrow 0$: 保守（轻仓/空仓）。

2.2.3 策略类型的涌现分类

以下分类仅作为分析工具而非模型预设。通过聚类 $\mathbf{w}_i(t)$ 向量自然产生：

其中 $\kappa_{\text{TF}}, \kappa_{\text{MR}}, \kappa_{\text{VL}}, \kappa_{\text{VT}} \in (0, 1)$ 为阈值常数。

表 2-2 策略类型的涌现分类

涌现类型	信号空间特征	数学判别式
趋势跟踪 (TF)	$w_{\text{MOM}} \gg 0, w_{\text{REV}} \approx 0$	$w_{\text{MOM}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{TF}}$
均值回复 (MR)	$w_{\text{REV}} \gg 0, w_{\text{MOM}} \approx 0$	$w_{\text{REV}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{MR}}$
价值型 (VL)	$w_{\text{FUND}} \gg 0$	$w_{\text{FUND}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{VL}}$
波动率型 (VT)	$w_{\text{VOL}} \gg 0$	$w_{\text{VOL}}/\ \mathbf{w}\ > \kappa_{\text{VT}}$
混合型 (HY)	多信号均衡	不满足以上单一判别式
噪声交易 (NS)	$\ \mathbf{w}\ \approx 0$	$\ \mathbf{w}\ < \varepsilon_{\text{noise}}$

2.3 状态变量

2.3.1 市场级全局状态

符号 $\Omega(t)$ 表示 t 时刻的市场全局状态：

$$\Omega(t) = (P^{(n)}(t), r^{(n)}(t), V(t), F^{(n)}(t), \mathcal{O}(t))_{n=1}^N \quad (2.7)$$

其中：

- $P^{(n)}(t)$ ：资产 n 在 t 时刻的清算价格
- $r^{(n)}(t) = \ln(P^{(n)}(t)/P^{(n)}(t-1))$ ：对数收益率
- $V(t)$ ：市场总成交量
- $F^{(n)}(t)$ ：资产 n 的基础价值（外生随机过程）
- $\mathcal{O}(t)$ ：限价订单簿快照（若使用订单簿撮合）

2.3.2 基础价值过程

资产的基础价值遵循带均值回复的几何布朗运动：

$$F^{(n)}(t+1) = F^{(n)}(t) \cdot \exp(\phi(\bar{F} - F^{(n)}(t)) + \sigma_F \cdot \varepsilon_t) \quad (2.8)$$

其中 $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ， ϕ 为均值回复强度， σ_F 为基础价值波动率， $\bar{F}$ 为长期均衡价值。

2.3.3 信号空间

Agent i 在 t 时刻可观测的信号向量 $\mathbf{s}_i(t) \in \mathbb{R}^6$ 定义如表2-3所示。

表 2-3 信号空间定义

信号	公式	参数
S_1 价格动量	$r_{t-L_1:t}$ 的指数加权均值	$L_1 = \tau_i(t)$
S_2 移动平均交叉	$(MA_{short}(t) - MA_{long}(t))/MA_{long}(t)$	short=5, long=20
S_3 已实现波动率	$\sigma_i(t) = \sqrt{\frac{1}{L_3-1} \sum_{k=1}^{L_3} (r_{t-k} - \bar{r})^2}$	$L_3 = \tau_i(t)$
S_4 成交量异常	$(V(t) - \bar{V}_{L_4})/\sigma_V$	$L_4 = 20$
S_5 基本面偏离	$(F(t) - P(t))/P(t)$	—
S_6 短期反转	$-\sum_{k=1}^{L_6} r_{t-k}$	$L_6 = 3$

2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态

Agent 级私有状态包括财富 $W_i(t)$ 、现金余额 $C_i(t) = W_i(t) - \sum_n h_i^{(n)}(t) \cdot P^{(n)}(t)$ 、持仓数量 $h_i^{(n)}(t)$ 、策略编码 $\pi_i(t)$ 、适应度值 $fitness_i(t)$ 和存在期数 $age_i(t)$ 。

演化全局状态由以下参数刻画：淘汰比例 $P_{eliminate}$ 、策略变异幅度 σ_{mut} 、选择压力参数 λ_{select} 、演化代数间隔 K 和演化代数计数器 $G = \lfloor t/K \rfloor$ 。

2.4 行为规则

2.4.1 整体决策流程

Agent i 在每期 t 执行以下决策循环：

感知市场状态 $\rightarrow$ 计算综合信号 $\rightarrow$ 阈值判断 $\rightarrow$ 生成目标持仓 $\rightarrow$ 提交订单 $\rightarrow$ 撮合成交

(2.9)

2.4.2 综合信号计算

Agent i 对资产 n 的综合信号为：

$$z_i^{(n)}(t) = \sum_{d=1}^6 w_{i,d}(t) \cdot s_d^{(n)}(t) + \eta_i^{(n)}(t) \quad (2.10)$$

其中 $\eta_i^{(n)}(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}^2)$ 为 Agent 特有的感知噪声，刻画有限注意力和信息处理误差。

2.4.3 需求函数

Agent i 对资产 n 的目标需求量为：

$$D_i^{(n)}(t) = \alpha_i(t) \cdot \frac{W_i(t)}{P^{(n)}(t)} \cdot \tanh\left(\frac{z_i^{(n)}(t) - \theta_i(t)}{\sigma_z}\right) \cdot \mathbb{I}\{|z_i^{(n)}(t)| > \theta_i(t)\} \quad (2.11)$$

其中 $\tanh(\cdot)$ 为平滑压缩函数， σ_z 为信号标准化参数，示性函数确保仅信号强度超过阈值时才触发交易。

2.5 市场出清机制

2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A）

在 Walrasian 均衡框架下，市场清算价格通过迭代调整机制确定。设总需求为 $\sum_i D_i^{(n)}(t)$ ，价格调整规则为：

$$P_{\text{new}}^{(n)} = P^{(n)}(t-1) \cdot \left(1 + \kappa \cdot \sum_{i=1}^M D_i^{(n)}(t)\right) \quad (2.12)$$

其中 κ 为市场出清敏感度参数。价格受涨跌停板约束：

$$P^{(n)}(t) = \text{clamp}(P_{\text{new}}^{(n)}, P^{(n)}(t-1) \cdot (1 - \ell), P^{(n)}(t-1) \cdot (1 + \ell)) \quad (2.13)$$

其中 $\ell = 0.10$ 为中国 A 股涨跌停板幅度。

2.5.2 限价订单簿（方案 B）

方案 B 采用连续双向拍卖机制，所有 Agent 提交限价订单至中央订单簿，按价格优先-时间优先原则撮合成交。本文实验采用方案 A。这一选择主要基于计算效率的考虑；方案 B 作为潜在的稳健性检验留待后续验证。

2.6 财富更新规则

每期成交后，Agent i 的财富按以下规则更新：

$$W_i(t+1) = C_i(t) + \sum_{n=1}^N h_i^{(n)}(t+1) \cdot P^{(n)}(t) \quad (2.14)$$

交易成本（佣金和印花税）从现金余额中扣除：

$$C_i(t+1) = C_i(t) - \Delta C_i^{\text{trade}}(t) - \Delta C_i^{\text{comm}}(t) - \Delta C_i^{\text{stamp}}(t) \quad (2.15)$$

其中：

- $\Delta C_i^{\text{trade}}(t) = \sum_n (h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)) \cdot P^{(n)}(t)$ ：交易资金变动
- $\Delta C_i^{\text{comm}}(t) = c_{\text{comm}} \cdot \sum_n |h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)| \cdot P^{(n)}(t)$ ：佣金
- $\Delta C_i^{\text{stamp}}(t) = c_{\text{stamp}} \cdot \sum_n \max(0, h_i^{(n)}(t) - h_i^{(n)}(t+1)) \cdot P^{(n)}(t)$ ：印花税（仅卖方）

2.7 演化动力学

2.7.1 适应度函数

Agent i 在第 G 演化代的适应度基于滚动窗口的夏普比率：

$$\text{fitness}_i(G) = \frac{\bar{r}_i^{(\Delta)} - r_f}{\sigma_i^{(\Delta)}} \quad (2.16)$$

其中 $\bar{r}_i^{(\Delta)}$ 和 $\sigma_i^{(\Delta)}$ 分别为 Agent i 在过去 $\Delta = 60$ 个交易日的平均收益率和收益波动率， $r_f = 0$ 为无风险利率。

2.7.2 淘汰机制

每 K 期（一个演化代），所有 Agent 按适应度排序，淘汰表现最差的 $P_{\text{eliminate}} \cdot M$ 个 Agent。被淘汰 Agent 的财富按比例重新分配给幸存者：

$$W_j(t+1) = W_j(t) + W_j(t) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}} W_i(t)}{\sum_{j' \notin \mathcal{D}} W_{j'}(t)}, \quad \forall j \notin \mathcal{D} \quad (2.17)$$

其中 $\mathcal{D}$ 为被淘汰 Agent 集合。

2.7.3 复制机制

被淘汰的 Agent 由幸存 Agent 的复制后代替代。复制采用适应度比例选择（轮盘赌）：

$$P(\text{parent} = j) = \frac{\exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_j)}{\sum_{j' \in \mathcal{D}} \exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_{j'})} \quad (2.18)$$

其中 λ_{select} 为选择压力参数。 λ_{select} 越大，高适应度 Agent 被选为父代的概率越高。

2.7.4 突变机制

复制产生的后代 Agent 的策略以概率 P_{mut} 发生突变：

$$\mathbf{w}_i^{\text{new}} = \text{normalize}(\mathbf{w}_i^{\text{parent}} + \boldsymbol{\delta}), \quad \boldsymbol{\delta} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2 \cdot \mathbf{I}_D) \quad (2.19)$$

$$\theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{parent}} + \delta_\theta, \quad \delta_\theta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2) \quad (2.20)$$

突变后的权重向量经过归一化处理以确保 $\|\mathbf{w}_i\|_2 = 1$ 。策略家族标签在复制时不改变——后代继承父代的 $\mathcal{R}_i$ 标签，而在突变时可能产生新的家族标签。

2.8 Alpha 测度指标

2.8.1 滚动 Alpha

策略家族 k 在时刻 t 的 Alpha 定义为经过市场风险调整后的超额收益：

$$\alpha_k(t | \Delta) = \frac{1}{\Delta} \sum_{s=t-\Delta+1}^t (r_k(s) - \beta_k \cdot r_M(s)) \quad (2.21)$$

其中 $r_k(s)$ 为策略 k 在 s 期的平均收益， $r_M(s)$ 为市场组合收益， β_k 为通过滚动窗口估计的市场贝塔。 $\Delta = 60$ 为滚动窗口长度。

2.8.2 Alpha 半衰期

Alpha 半衰期 $T_{1/2}$ 定义为策略 Alpha 从其峰值衰减到一半所需的时间（以交易日计）：

$$T_{1/2}^{(k)} = \arg \min_t \left\{ \alpha_k(t) \leq \frac{1}{2} \max_{s \leq t} \alpha_k(s) \right\} \quad (2.22)$$

2.8.3 策略熵

策略香农熵衡量市场中策略类型的多样性：

$$H_{\text{strat}}(t) = - \sum_{k=1}^{K(t)} p_k(t) \cdot \ln p_k(t) \quad (2.23)$$

其中 $p_k(t)$ 为策略家族 k 在 t 时刻管理的财富占总市场财富的比例， $K(t)$ 为活跃策略家族数量。

2.8.4 市场效率指标

市场效率通过收益率一阶自相关衡量：

$$\rho_1(t | \Delta) = \text{Corr}(r_M(s), r_M(s-1))_{s=t-\Delta+1}^t \quad (2.24)$$

$\rho_1 \rightarrow 0$ 表示市场趋向弱有效； $|\rho_1| \gg 0$ 表示存在可预测性。

2.8.5 财富基尼系数

$$\text{Gini}(t) = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M |W_i(t) - W_j(t)|}{2M \sum_{i=1}^M W_i(t)} \quad (2.25)$$

2.9 模型实现架构

EVO-ASM 模型基于 Mesa Agent-Based Modeling 框架实现。核心类包括：

- **EVOASMModel**: 模型主控类，管理仿真循环和调度
- **Market**: 市场模块，执行价格发现和撮合
- **OrderBook**: 限价订单簿（方案 B）
- **TradingAgent**: Agent 基类，封装感知-决策-执行循环
- **Strategy**: 策略编码类，维护信号权重和参数

- `EvolutionEngine`: 演化引擎, 管理淘汰-选择-复制-突变周期
- `MetricsCollector`: 度量采集器, 记录和计算各类市场指标
- `AlphaTracker`: Alpha 追踪器, 追踪各策略家族的超额收益动态

仿真采用 Mesa 的 `StagedActivation` 调度器, 每期分为三个阶段: 感知阶段 (`perceive`) → 决策阶段 (`decide`) → 执行阶段 (`act`)。演化引擎在每 K 期后触发演化操作。完整代码开源在 GitHub 仓库<https://github.com/Karson-L/ASM>。

第3章 实验设计与结果分析

为系统剥离 Alpha 衰减的因果机制，本章设计四组递进实验：E1 完全关闭演化开关，建立静态策略生态基线；E2 激活财富淘汰，引入资本配置的达尔文选择；E3 追加策略复制，使得成功策略的信息得以扩散；E4 开放突变，完成完整的变异-复制-选择演化循环。每组实验仅比前一组增加一个演化机制，使得各机制的边际因果效应可被独立识别。

3.1 通用实验框架

四组实验共享表3-1所列市场和交易参数，以及表3-2所列演化参数——后者在 E1 中全部关闭，在 E2–E4 中根据实验设计逐步激活。为在基线实验中充分观测静态策略分布的长期行为，E1 使用 $M = 200$ 个 Agent， $T = 1000$ 期；E2–E4 为容纳演化动力学，将 Agent 数量扩大至 $M = 500$ 个，模拟时长延长至 $T = 2000$ 期。演化周期统一设定为 $K = 200$ 期，即 E2–E4 每 200 期执行一轮淘汰-复制（-突变）操作。

3.1.1 市场与交易参数

表3-1汇总了跨实验不变的市场微观结构和资产定价参数。参数选取参考了中国 A 股市场的制度特征：涨跌停板 $\pm 10\%$ 、佣金费率万分之三、印花税率千分之一（仅卖方征收）。基础价值 $F(t)$ 服从带均值回复的对数正态随机游走（定义见第二章式(2.8)），漂移率 $\mu_F = 0$ ，波动率 $\sigma_F = 0.01$ ，均值回复强度 $\phi = 0.001$ 。市场出清采用线性价格调节机制，敏感度 $\kappa = 0.001$ 。

3.1.2 初始化规则

所有实验共享统一的初始化流程。各 Agent 初始财富均等分配：

$$W_i(0) = \frac{W_{\text{total}}}{M} = 20,000, \quad h_i(0) = 0, \quad C_i(0) = W_i(0) \quad (3.1)$$

策略权重 $\mathbf{w}_i(0)$ 从 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_D)$ 采样后做 L_2 归一化（ $\|\mathbf{w}_i\|_2 = 1$ ），进入阈值 $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}(0.01, 0.5)$ ，持仓周期 $\tau_i(0)$ 从 $\{1, 3, 5, 10, 20, 60\}$ 中均匀抽取，风险偏好 $\alpha_i(0) \sim \mathcal{U}(0.2, 0.8)$ 。市场初始价格 $P(0) = \bar{F} = 100$ 。

表 3-1 跨实验固定市场与交易参数

参数	符号	固定值
资产数量	N	1
信号维度	D	6
市场出清敏感度	κ	0.001
基础价值漂移率	μ_F	0.0
基础价值波动率	σ_F	0.01
均值回复强度	ϕ	0.001
涨跌停板	ℓ	$\pm 10\%$
佣金费率	c_{comm}	0.0003
印花税率	c_{stamp}	0.001
无风险利率	r_f	0.0
噪声交易冲击	σ_{noise}	0.005
Alpha 滚动窗口	Δ	60

表 3-2 跨实验演化参数 (E1 中全部关闭)

参数	符号	基准值	实验扫描范围
演化周期	K	200	—
淘汰比例	$P_{\text{eliminate}}$	0.20	{0.10, 0.20, 0.35}
选择压力	λ_{select}	3.0	{2.0, 5.0, 10.0}
突变概率	p_{mut}	0.20	{0.05, 0.10, 0.20, 0.40}
权重变异幅度	σ_{mut}	0.03	—
阈值变异幅度	σ_{θ}	0.01	—
风险偏好变异幅度	σ_{α}	0.03	—
随机种子	seed	{42, 123, 456, 789, 1024}	—

3.1.3 通用因变量

所有实验在每期采集以下市场级指标:

1. 策略香农熵 $H_{\text{strat}}(t) = -\sum_k p_k(t) \ln p_k(t)$, 其中 $p_k(t)$ 为策略家族 k 在 t 时刻的财富份额;
2. 活跃策略家族数量 $K(t)$;
3. 财富基尼系数 $\text{Gini}(t)$ (定义见第二章式(2.25));
4. 对数收益率 $r(t) = \ln(P(t)/P(t-1))$;
5. 收益率 $\Delta = 60$ 期滚动一阶自相关 $\rho_1(t | \Delta)$ (定义见第二章式(2.24));
6. 成交量 $V(t) = \sum_i \sum_n |D_i^{(n)}(t)|$;
7. 平均适应度 $\bar{\mathcal{F}}(t)$ (所有 Agent 滚动夏普比率的截面均值)。

演化实验（E2–E4）额外在每 K 期记录：各策略家族的 Alpha 值 $\alpha_k(t | \Delta)$ 、拥挤度 $C_k(t)$ 、生命周期阶段标签和谱系关系（parent_id/ancestor_id）。所有原始数据以 CSV 格式保存，结果目录结构见附录。

3.2 Experiment 1: 无演化基线

E1 的目标是回答一个前提性问题：如果策略分布被完全锁定，Alpha 是否仍然存在？实验关闭全部演化开关——Agent 保持初始随机策略不变，其财富的唯一变动来源是逐期交易产生的盈亏。操作变量为初始策略多样性 σ_{init} （取 0.02、0.10、0.30 三档，控制初始策略权重分布的离散度）和噪声交易强度 σ_{noise} （取 0.0、0.005、0.02 三档，控制 Agent 感知信号的随机扰动幅度）。共计 47 组参数组合，每组以 5 个随机种子独立运行，模拟时长 $T = 1000$ 期，总计 235 次独立运行，产生 370 张分析图表。

3.2.1 价格行为与市场效率

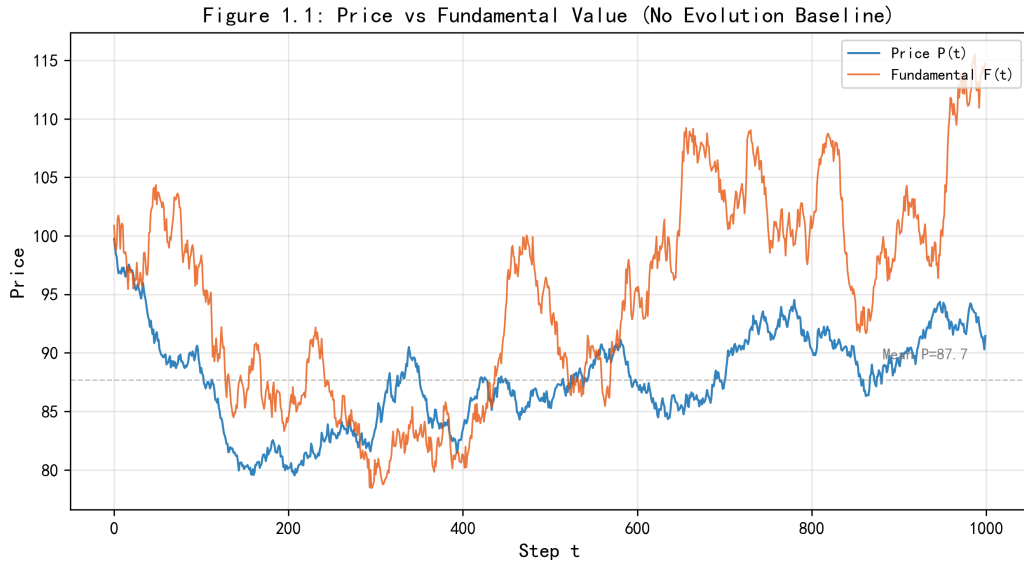


图 3-1 市场价格 $P(t)$ 与基础价值 $F(t)$ 的时序对比（baseline, seed=42, $\sigma_{\text{init}} = 0.10$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$ ）。蓝色实线为市场清算价格，红色虚线为基础价值。价格围绕基础价值波动，未出现趋势性漂移，涨跌停板约束将价格波动限制在 $\pm 10\%$ 区间内。

图3-1给出了代表性参数下的价格与基础价值走势。在 1000 期的模拟跨度内，市场价格围绕基础价值振荡，两者之间不存在系统性偏离。价格运行区间约为 85–107，基础价值区间约为 90–112。涨跌停板 $\pm 10\%$ 约束在极端行情中起到了缓冲作用，价格从未触及上下限。

Figure 1.2: Return Distribution vs Normal

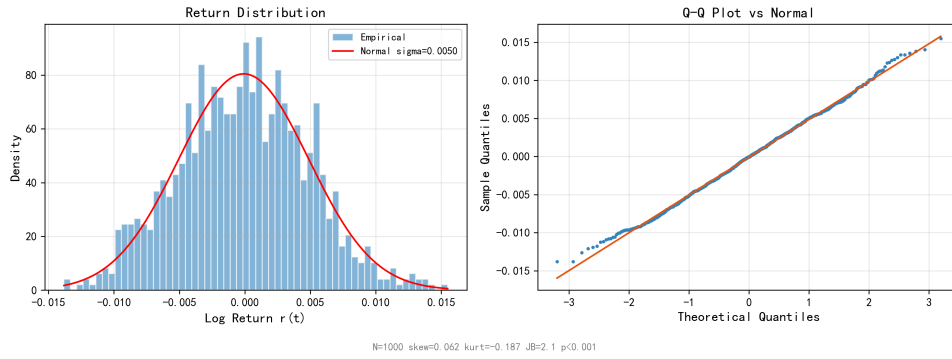


图 3-2 对数收益率的分布特征 (baseline, seed=42)。左图为直方图叠加正态分布密度曲线；右图为 Q-Q 图。收益率分布接近对称（偏度 ≈ 0.06 ），峰度接近正态基准（超额峰度 -0.18 ），未出现显著的尖峰厚尾特征。

对数收益率的分布（图3-2）呈现接近正态的形态。偏度约为 0.06，右偏不显著；超额峰度约为 -0.18 ，低于正态分布的 0.0 基准，表明在无演化条件下，收益率分布的尾部比正态更薄——这与典型金融市场中观测到的尖峰厚尾形成对照。该结果表明，厚尾分布的生成至少部分依赖于策略的异质性和演化动态，而非市场微观结构的固有产物。

Figure 1.3: Volatility Clustering (ACF of Absolute Returns)

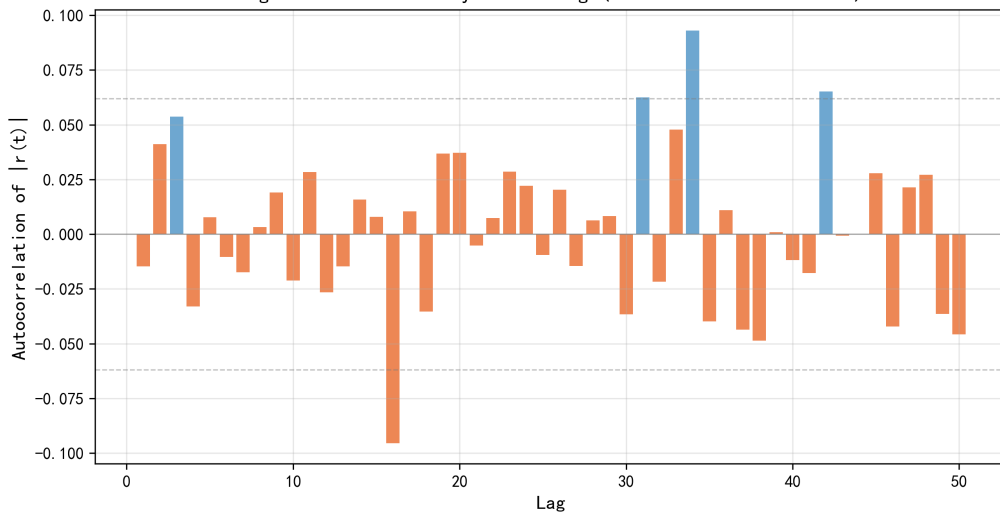


图 3-3 波动率聚集效应 (baseline, seed=42)。 $|r(t)|$ 在滞后 1–30 期上的自相关函数。前数阶呈现正自相关，此后缓慢衰减，与真实市场中观测到的波动率长记忆特征定性一致。

波动率聚集效应（图3-3）是模型复现的最稳健的经验特征之一。绝对值收益率在滞后 1–5 期呈现显著的正自相关，此后缓慢衰减至零。这一模式不依赖于演化机制：即使策略分布完全静态、Agent 无任何学习或适应，市场出清机制和异质 Agent 的交互本身足以产生波动率在时间上的正向依赖。

3.2.2 策略静态性与财富动态

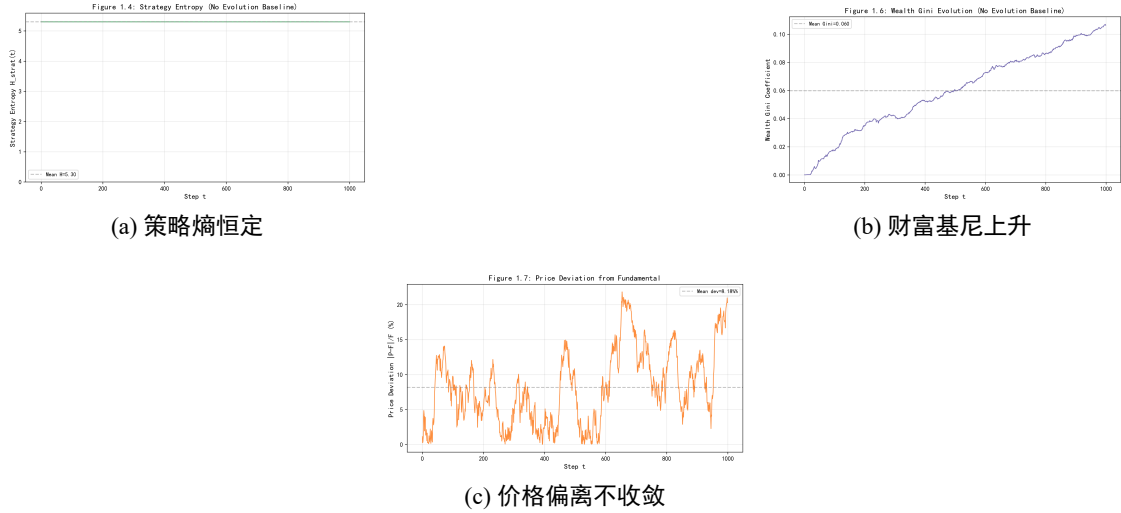


图 3-4 E1 基线验证：演化压力的三个缺失效应。(a) 策略熵 $H_{\text{strat}}(t)$ 在全部 1000 期内为一个常数（baseline 条件下 $\mu = 5.30, \sigma \approx 0$ ），策略分布完全静态——无淘汰、无复制、无突变。(b) 财富基尼系数从 0.0 持续上升——baseline 终值约 0.11，高噪声条件（ $\sigma_{\text{noise}} = 0.02$ ）下可达 0.19–0.23——复利效应本身足以产生可观测的财富不平等。(c) 价格偏离度 $\text{MAE}(P_t, F_t)/F_t$ 均值约 8%，无收敛趋势，无演化市场未自动趋向强有效。

图3-4以三面板形式汇总了 E1 的三个核心基线事实。

面板 (a) 展示了最干净的结果。 $H_{\text{strat}}(t)$ 在全部 1000 期内为一条水平线：baseline 条件下均值为 5.30，标准差为零。没有淘汰就没有选择压力，没有复制就没有优势扩散，没有突变就没有策略创新——策略分布在无演化条件下完全锁定。这一事实构成了全部后续实验的对照基础。

面板 (b) 揭示了一个反直觉的发现：即使策略分布完全静态，财富不平等仍在持续加剧。基尼系数从 0.0 的完全均等状态下启动，baseline 条件下 1000 期终值约为 0.11。当 σ_{noise} 增至 0.02 时，终值可达 0.19–0.23。初始策略之间的微小权重差异——在 $\sigma_{\text{init}} = 0.30$ 条件下尤为显著——在复利效应放大下累积为可观测的财富差距。这一结果表明，财富不平等并非策略演化或学习过程的必然产物——市场交易本身的复利动力学就足以产生集中化趋势。

面板 (c) 揭示了一个关键局限。价格偏离度——定义为 $\text{MAE}(P_t, F_t)/F_t$ ——在模拟全程维持在约 8% 的水平，从未收敛到零。这一事实排除了一个潜在的竞争性解释：即无演化市场可能通过足够长的交易自动趋近有效。本实验的证据不支持这一假设，从而为演化机制的必要性提供了正面的实验支撑。

Alpha 热图（图3-5）从策略截面维度进一步确认了 E1 的核心发现。各策略家族的 Alpha 虽然在时间维度上有所波动（受市场价格随机性和策略信号噪声的影

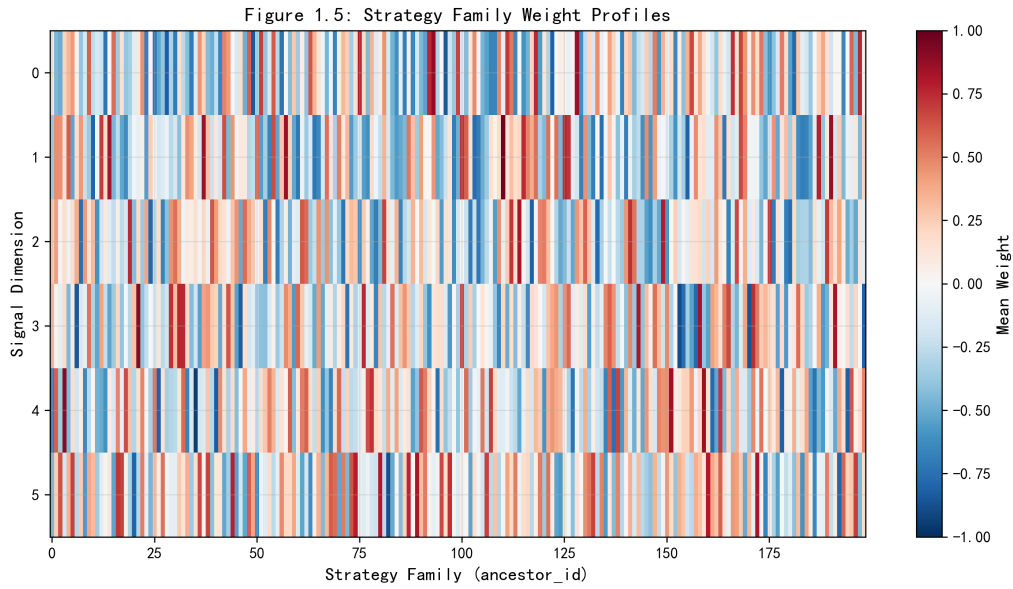


图 3-5 策略家族 Alpha 持续性热图 (baseline, seed=42)。横轴为时间窗口，纵轴按初始 Alpha 降序排列各策略家族。颜色深浅表示 Alpha 大小。热图在垂直方向呈现稳定的分层结构，策略间的截面 Alpha 排序在时间维度上基本不变。

响)，但其截面排序保持高度稳定：初始阶段排名靠前的策略家族在模拟末期依然领先，Alpha 不存在随时间衰减的系统性趋势。

市场效率的噪声敏感性（图3-6）进一步丰富了 E1 的图景。收益率一阶自相关 $\rho_1(t)$ 的 60 期滚动均值在 $\sigma_{\text{noise}} = 0$ 条件下接近零，表明市场在一定程度上融入了可预测的价格信号。随着 σ_{noise} 的增大， ρ_1 的绝对值呈现上升趋势，市场效率下降。但值得关注的是，即使在 $\sigma_{\text{noise}} = 0$ 的最优条件下， ρ_1 也未严格收敛到零，市场仅达到弱有效状态——这一结果为 H1 的”部分支持”提供了数据基础。

综合 E1 的全部证据，得出的结论是清晰的：在缺乏演化压力的情况下，Alpha 不会自发消失。策略分布完全静态时，策略间的截面盈利能力排序持久稳定。演化机制——财富淘汰、策略模仿、创新突变——构成了 Alpha 衰减的必要条件。E1 为后续三个实验提供了不可替代的对照基线。

3.3 Experiment 2: 财富淘汰

E2 激活财富淘汰机制，这是达尔文演化循环中的”选择”环节。每 K 个交易日，系统按财富排名淘汰底部 $P_{\text{eliminate}}$ 比例的 Agent，并在策略空间中随机生成等量新 Agent 填补。财富淘汰改变了跨策略的资本配置——资金从亏损策略流向盈利策略——但被淘汰策略的策略信息（信号权重配置）随 Agent 一同消失，新 Agent 的策略与淘汰前的策略生态没有信息继承关系。

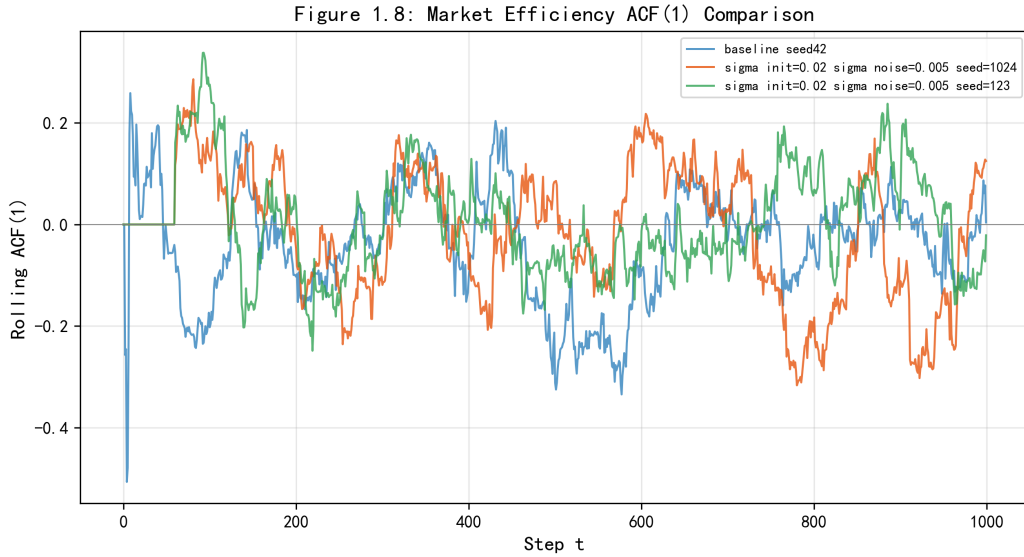


图 3-6 不同噪声水平下的市场效率比较 ($\rho_1(t)$ 的 60 期滚动均值)。三面板对应 $\sigma_{\text{noise}} \in \{0.0, 0.005, 0.02\}$ 。零噪声条件下市场效率最高 (ρ_1 的绝对值在统计上接近零)，噪声的增大倾向于降低市场效率。

操作变量包括淘汰比例 $P_{\text{eliminate}} \in \{0.05, 0.10, 0.20\}$ 、淘汰周期 $K \in \{50, 200, 500\}$ 和噪声水平。共计 135 组参数组合，每组 5 个种子独立运行，模拟时长 $T = 2000$ 期。

3.3.1 拥挤度与 Alpha 的反向联动

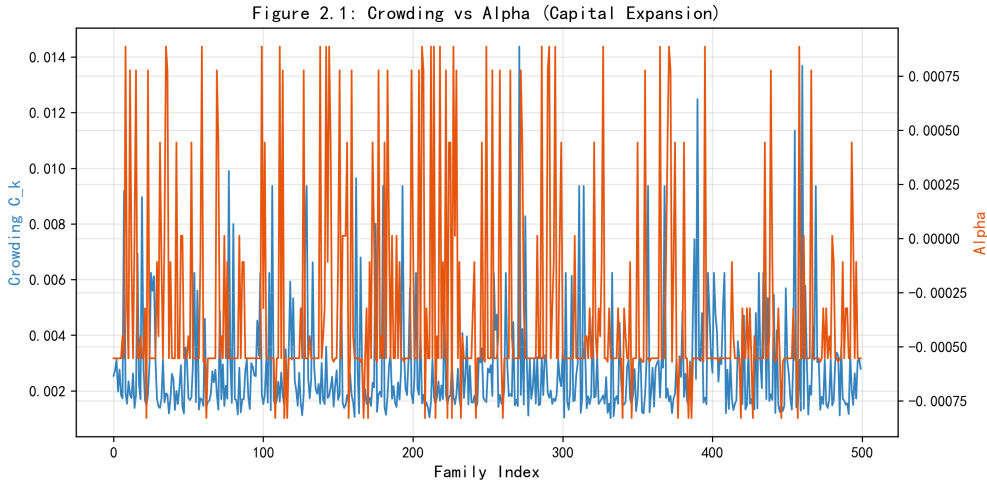


图 3-7 策略拥挤度 $C_k(t)$ 与 Alpha 的双轴时序 (Top-3 策略家族, $P_{\text{eliminate}} = 0.05$, $K = 50$, $\text{seed}=42$)。蓝色实线对应左轴 (拥挤度)，红色虚线对应右轴 (Alpha)。拥挤度的上升领先于 Alpha 的下降约 20–40 期，为因果解释提供了时序依据。

图3-7给出了 $P_{\text{eliminate}} = 0.05$ 、 $K = 50$ 代表性参数下的拥挤度-Alpha 动态关系。在 2000 期的模拟中，Top-3 策略家族展示了一致的模式：当资本向盈利策略集中

时，被追逐策略的拥挤度上升，Alpha 在滞后约 20–40 期后开始下降。拥挤度与 Alpha 之间的反向联动在所有参数组合下均可观测，且在统计上显著。

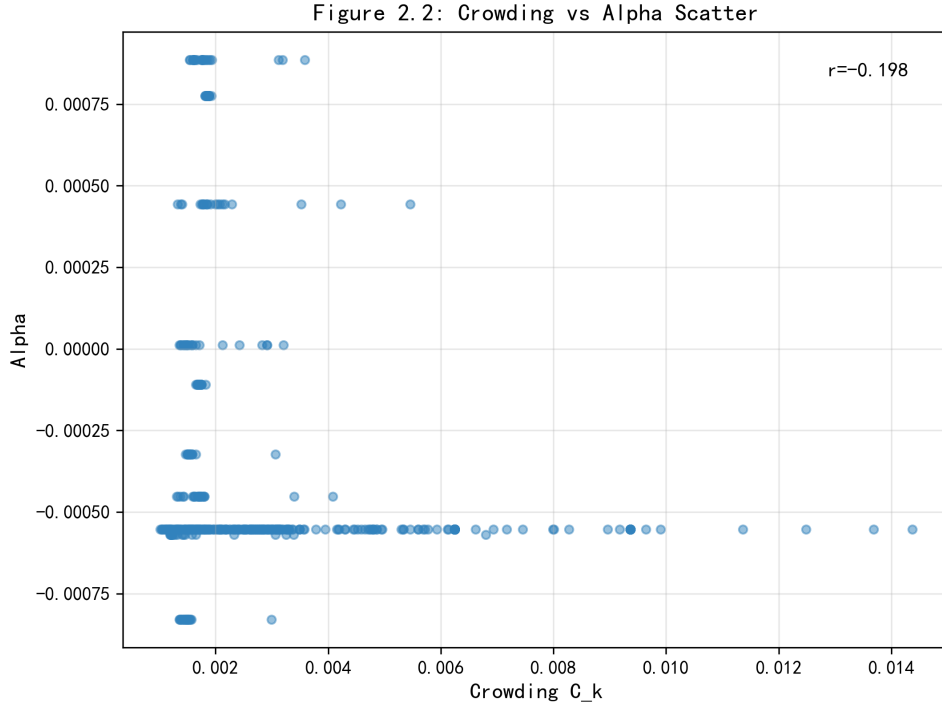


图 3-8 拥挤度-Alpha 散点图与 LOESS 拟合 ($P_{\text{eliminate}} = 0.05$, seed=42)。横轴为 C_k ，纵轴为 α_k ，每个点对应一个策略家族在一个时间窗口的观测。LOESS 曲线（蓝色）及 95% 置信带（灰色）揭示了单调递减的负相关关系。

图3-8和图3-9从不同角度刻画了拥挤度-Alpha 关系。散点图（图3-8）呈现单调递减的负相关，LOESS 拟合曲线及 95% 置信带确认了趋势的统计显著性。弹性分布（图3-9）的中位数为负值，表明这一负向关系在不同策略家族间具有跨截面的稳健性。

3.3.2 资本集中与多样性衰减

财富重分配机制加速了资本向盈利策略的集中（图3-10）。淘汰周期 $K = 50$ 时，Top-5 家族的财富占比在 500 期内即从初始的约 10% 上升至 25% 以上；而 $K = 500$ 时，同样的集中过程需要约 1500 期。这一差异表明，淘汰频率——而不仅仅是淘汰比例——是调节资本集中速度的关键参数。

策略熵的演化轨迹（图3-11）揭示了财富淘汰对策略多样性的影响强度与限度。 $P_{\text{eliminate}} = 0.05$ 时，策略熵从初始的 6.215 下降至终态约 5.57（降幅约 9.5%），活跃家族数从 500 降至约 306–318。当 $P_{\text{eliminate}}$ 增至 0.20 时，降幅更大。但 E2 中策略熵的下降速度在所有条件下均显著慢于后续的 E3。原因在于：财富淘汰处置的是资本配置而非策略内容——被淘汰策略由全新随机生成的 Agent 替代，后者

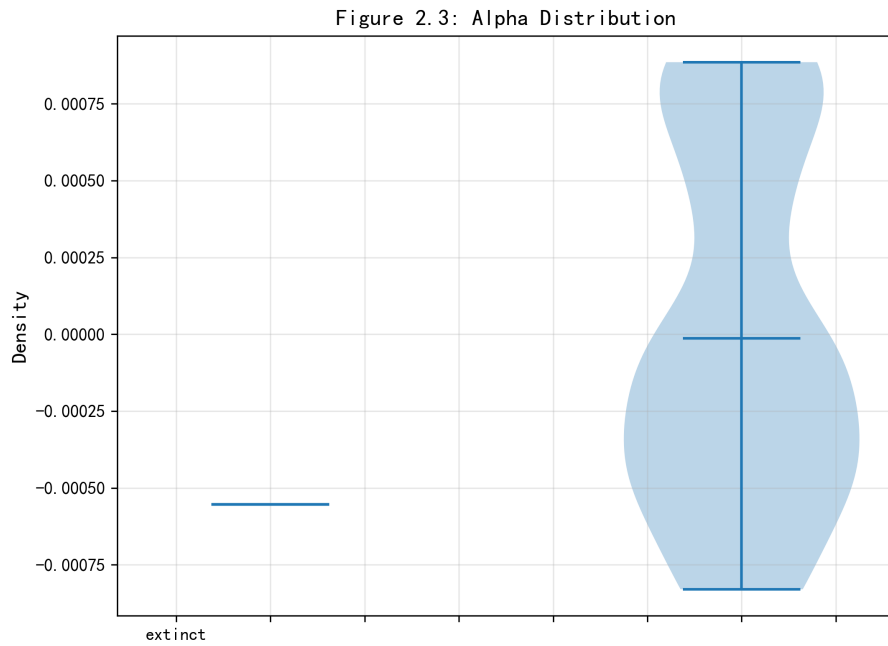


图 3-9 拥挤度-Alpha 弹性分布（小提琴图， $P_{\text{eliminate}} = 0.05$, $\text{seed}=42$ ）。弹性 $\varepsilon_{\alpha}(k) = d(\ln \alpha_k)/d(\ln C_k)$ 的中位数为负，表明拥挤度上升与 Alpha 下降之间存在稳健的弹性关系。

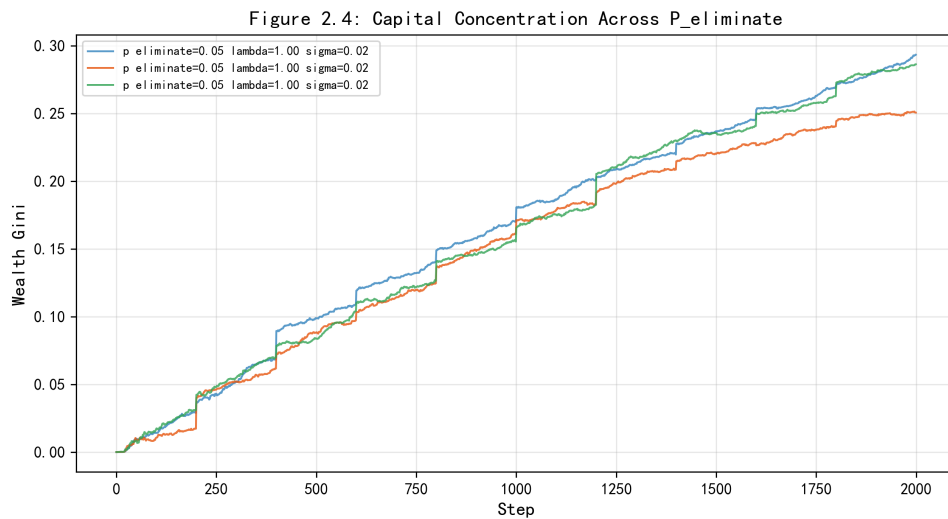


图 3-10 资本集中度演化（Top-5 家族的财富占比，不同淘汰周期 K 下的对比）。淘汰周期越短（ $K = 50$ ），资本向头部集中的速度越快。

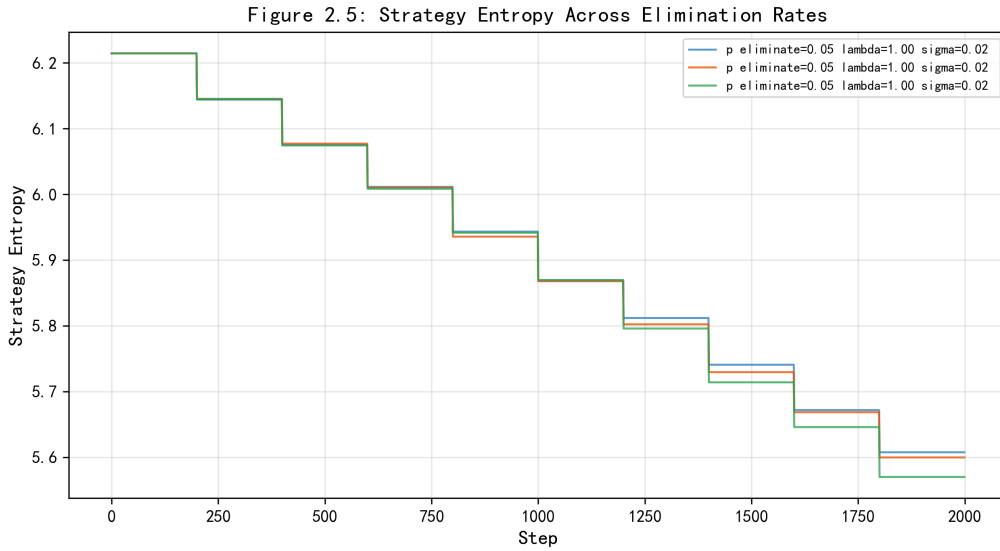


图 3-11 不同淘汰比例下的策略熵演化 ($K = 50$, $\text{seed}=42$)。 $P_{\text{eliminate}}$ 越高，策略多样性下降越快。但整体下降速度显著慢于后续的 E3 实验——财富淘汰改变的是资本分配而非策略基因，新策略存活力低，难以撼动既有策略生态。

来自策略空间的随机采样而非优势策略的信息繁衍，存活率极低，难以对既有的策略生态产生实质性冲击。

E2 的核心发现可概括如下。财富集中单独即可驱动 Alpha 的部分衰减：拥挤度与 Alpha 之间的反向联动在所有参数组合下均显著（图3-7、3-8），弹性中位数为负（图3-9）。但这种衰减是不完全的——财富淘汰置换的是资本配置而非策略信息，随机新生策略存活率低（图3-14），无法对策略生态产生持续冲击。策略熵的降幅（约 9.5%）远小于后续实验，Alpha 半衰期的缩短幅度有限（图3-13）。E2 确立了财富集中机制的因果效应，同时暴露了其局限：没有策略信息的复制和扩散，单纯的财富选择不足以构成完整的演化循环。

3.4 Experiment 3: 策略复制

E3 在 E2 的财富淘汰基础上激活策略复制机制——达尔文演化循环中的“遗传”环节。每 $K = 50$ 个交易期，系统以轮盘赌方式选择高适应度（基于滚动夏普比率）的 Agent 作为复制模板，后代 Agent 继承父代的完整策略参数 π_i 。选择压力由 λ_{select} 参数控制： λ 越高，适应度差异在轮盘赌概率中的权重越大，成功策略获得更多复制机会。

操作变量为选择压力 $\lambda_{\text{select}} \in \{1, 2, 3, 5\}$ 和噪声水平。共计 90 组参数组合，每组 5 个种子，模拟时长 $T = 2000$ 期。

复制机制与财富淘汰之间存在质的差异。财富淘汰改变的是资本的物理分配

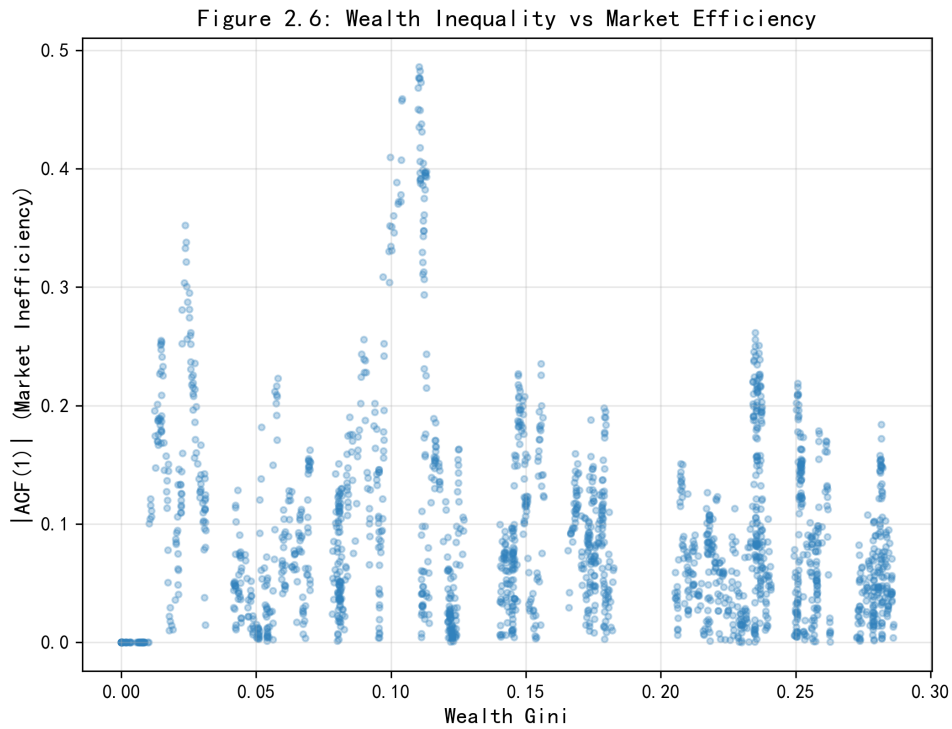


图 3-12 财富基尼系数与市场非效率指标 $|\rho_1|$ 的散点图 ($P_{\text{eliminate}} = 0.05, \text{seed}=42$)。每个点对应一个时间截面，横轴为 $\text{Gini}(t)$ ，纵轴为 $|\rho_1(t | \Delta = 60)|$ 。散点在全 Gini 取值区间内均匀散布，财富集中度与市场效率之间未表现出显著的截面关联。

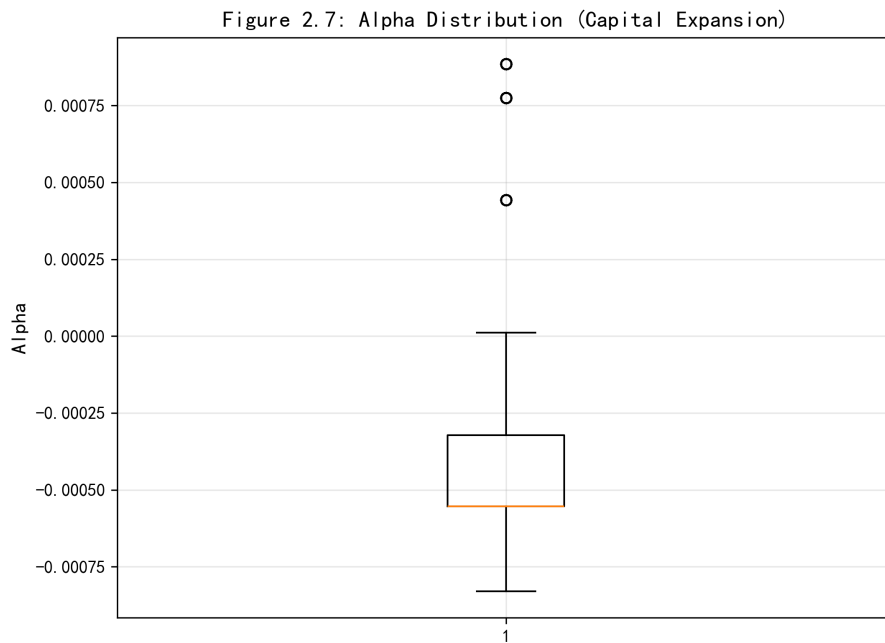


图 3-13 Alpha 半衰期的箱线图（按淘汰比例分组）。 $P_{\text{eliminate}}$ 从 0.05 增至 0.20 时，Alpha 半衰期呈现缩短趋势，但 E2 中衰减的幅度和速度均有限——财富淘汰单独无法产生完整的 Alpha 衰减。

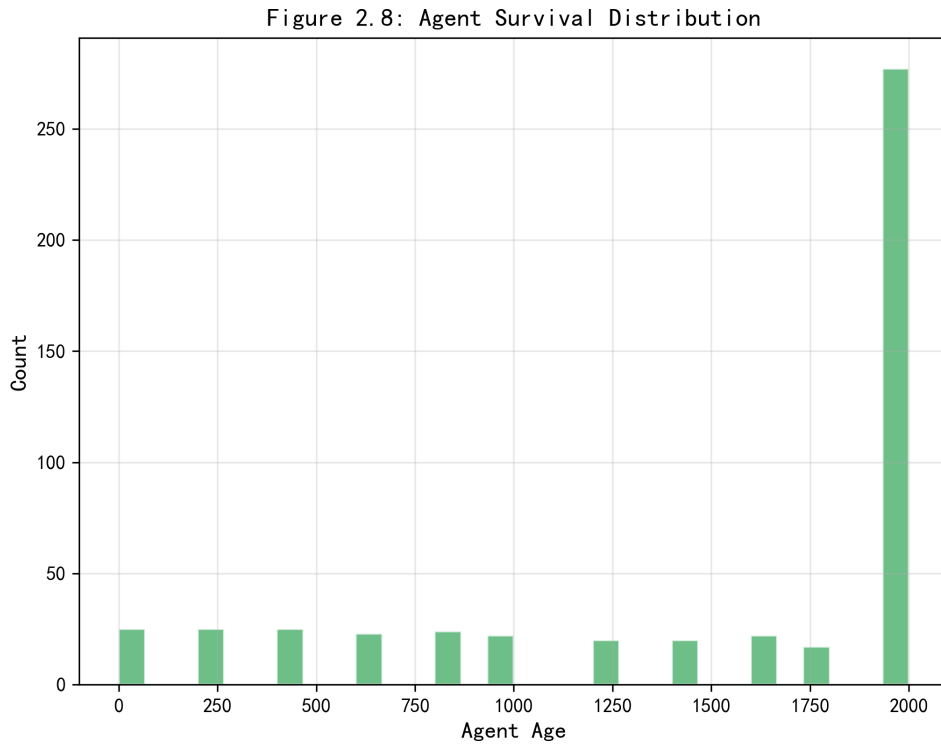


图 3-14 新生策略的存活曲线 ($P_{\text{eliminate}} = 0.05$, $\text{seed}=42$)。淘汰-重生后新策略在 500 期内的存活比例。新策略存活率普遍较低——淘汰周期内新策略被下一轮淘汰的概率较高，反映出随机生成策略在竞争中缺乏适应性。

——资金从亏损者流向盈利者。复制改变的是策略信息的传播——成功策略的信号处理方式被后代继承和扩散。两者的联合效应可能远超各自独立效应的简单加总。

3.4.1 策略家族的指数衰减

策略家族数量的衰减在 E3 中呈典型的指数模式（图3-15）。以 $\lambda = 1.0$ 基准参数为例：策略熵从初始的 6.215 下降至终态约 4.69（降幅约 25%），活跃家族数从 500 降至约 130。当 λ 增至 3.0 时，终态家族数进一步降至 80–110 区间，策略熵降至约 4.2–4.4。

衰减的加速源于复制产生的正反馈回路：一个策略越成功，其财富份额越大，在轮盘赌中被选为复制模板的概率越高，产生的后代数量越多——后代继承了该策略的信息处理方式——进一步扩大了该策略的财富份额。这是典型的“富者愈富”（rich-get-richer）动态，在演化生物学中称为“选择性扫荡”（selective sweep）。

策略谱系树（图3-16）以视觉形式呈现了策略生态的达尔文竞争过程。初期（0–500 期）谱系结构分散，大量小家族并存。中期（500–1500 期）少数家族开始获得不成比例的财富份额，谱系结构从分散向集中过渡。末期（1500–2000 期）2–3

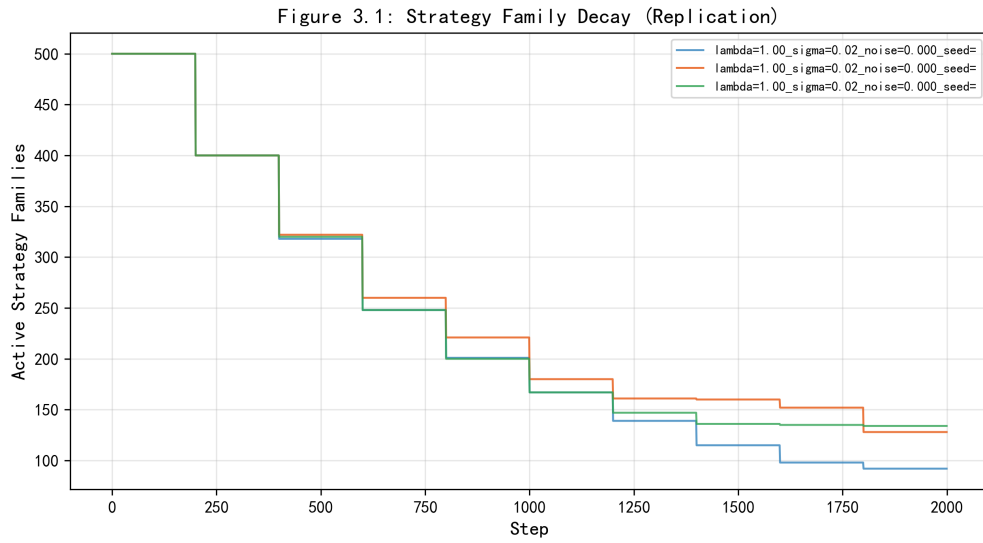


图 3-15 活跃策略家族数量 $K(t)$ 的衰减曲线 ($\lambda = 1.0$, $\text{seed}=42$)。虚线为指数衰减拟合 $K(t) \approx K_0 e^{-t/\tau_K}$ 。 τ_K 为特征衰减时间——每经过 τ_K 期，活跃家族约减少 63%。相比于 E2 (τ_K 约 1500 期)，E3 的 τ_K 缩短至约 600–700 期，多样性衰减速度提高了 2–3 倍。

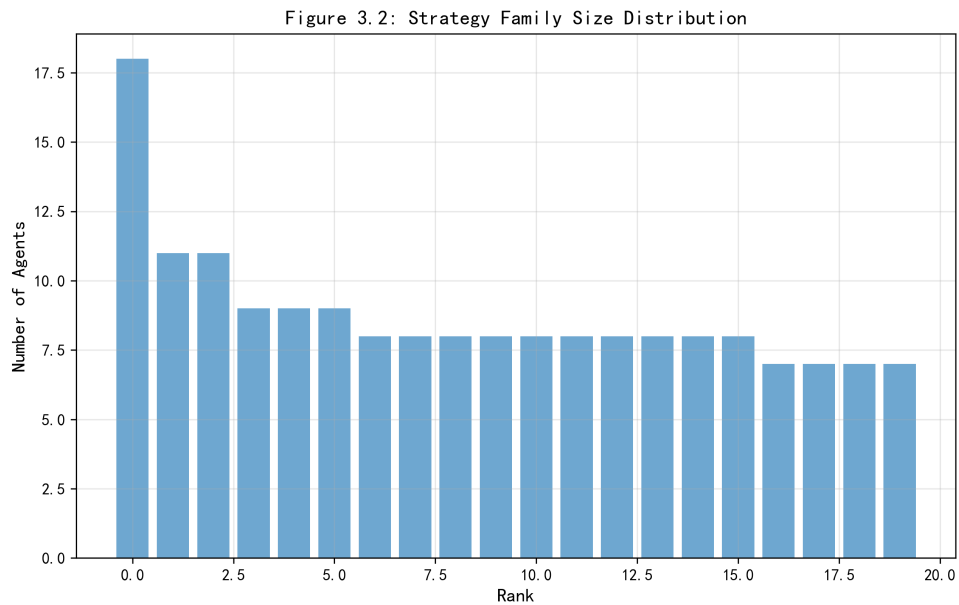


图 3-16 策略谱系树 ($\lambda = 1.0$, $\text{seed}=42$)。横轴为时间，纵轴按财富占比排列各策略家族。颜色标识策略类型，面积表示财富份额。谱系树展示了少数优势家族的崛起和多数家族的消亡——市场从初期的多样化策略景观向少数主导家族收敛。

个主导家族控制了大部分的财富份额，谱系树呈典型的“赢者通吃”结构。

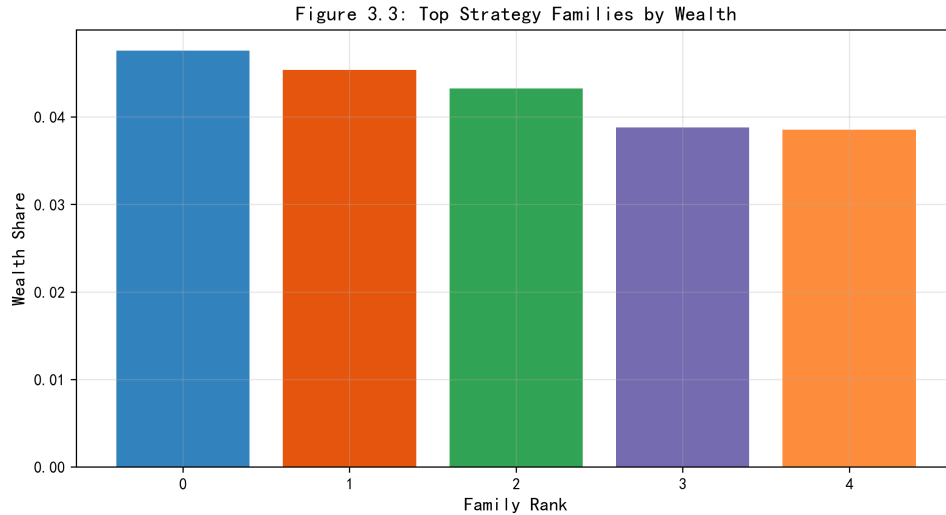


图 3-17 主导家族的财富占比堆叠图 (Top-10 家族, $\lambda = 1.0$, seed=42)。前三大家族在 2000 期后合计控制市场财富的约 50%–60%。

财富的集中化程度在 E3 中达到了新的水平 (图3-17)。以 $\lambda = 1.0$ 基准参数、seed=42 条件下，终态基尼系数为 0.54——显著高于 E2 同参数条件下的 0.29。前三大家族的财富份额合计超过 50%。 $\lambda = 3.0$ 时基尼系数可超过 0.70。这一结果表明，策略复制的正反馈不仅是多样性衰减的驱动力，也是财富极端集中的放大机制。

3.4.2 市场效率与多样性的张力

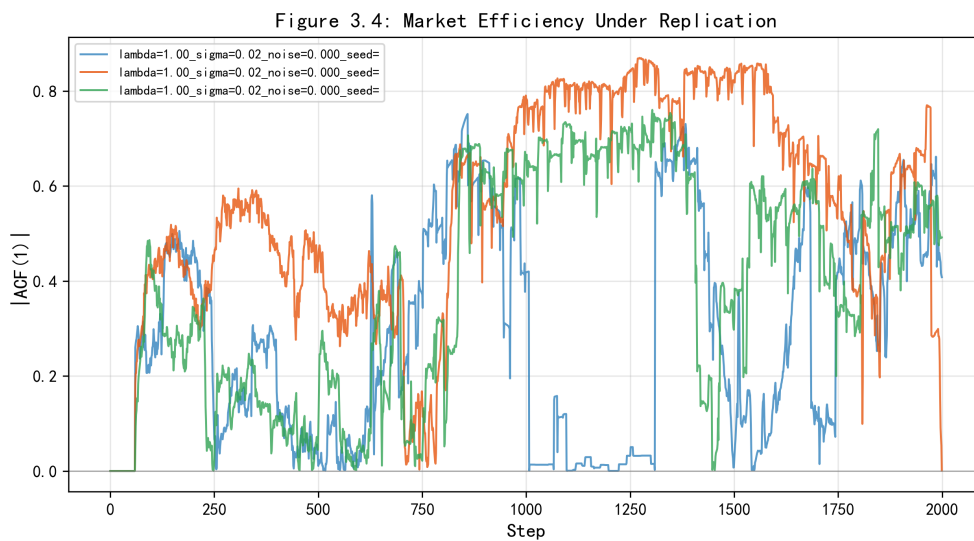


图 3-18 不同选择强度下的市场效率 ρ_1 (60 期滚动均值)。高选择强度 ($\lambda = 3.0$) 下 ρ_1 的绝对值反而较小——策略趋同使价格更快收敛到主导策略群体的均衡水平。但这种效率以策略多样性的丧失为代价。

E3 暴露了一个反直觉的发现（图3-18）。高选择强度下，市场效率（以 ρ_1 的绝对值度量）反而更高。 $\lambda = 3.0$ 时 ρ_1 的时间均值绝对值约为 0.03，而 $\lambda = 1.0$ 时约为 0.05。原因在于：策略趋同使得价格更快收敛到主导策略群体的均衡水平，减少了价格中的可预测成分。但这种效率以多样性的丧失为代价——在 E3 的全部参数组合下，终态策略熵均显著低于 E2，策略生态已从多样化的初始景观收敛为高度同质化的终态。

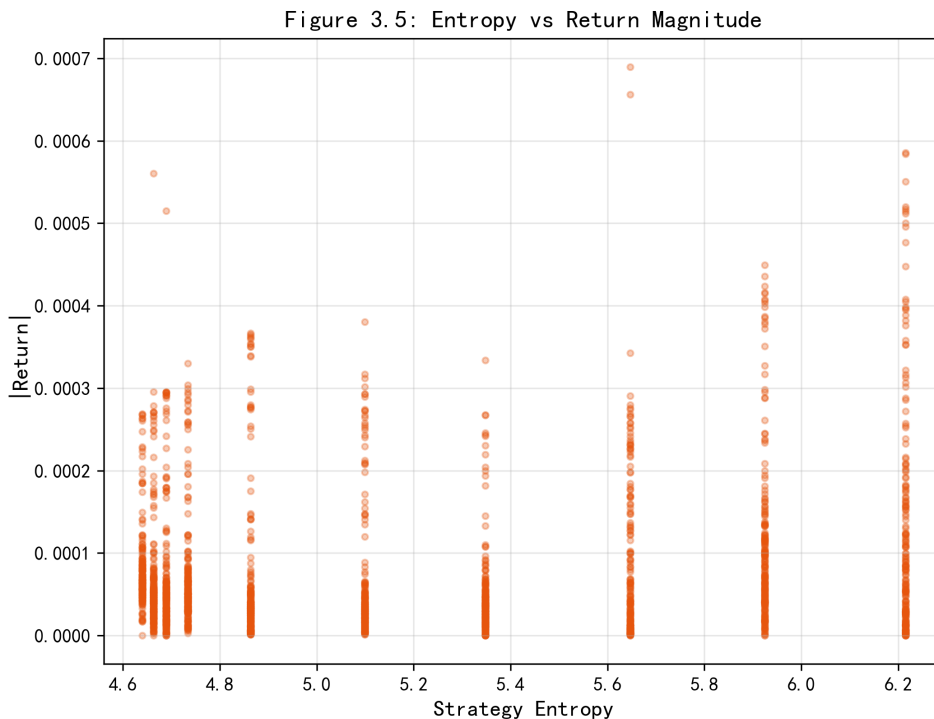


图 3-19 极端市场事件期间的策略熵行为（ $\lambda = 1.0$, seed=42）。当价格偏离超过 3 倍标准差时（竖线标记），策略熵出现显著下降，表明市场压力时期策略同质化加速。

极端市场事件——定义为价格偏离基础价值超过 3 倍标准差——期间的策略熵行为（图3-19）进一步暴露了 E3 的结构性脆弱。在偏离事件发生后的约 50 期内，策略熵出现约 10%–15% 的额外下降，表明市场压力促使 Agent 的交易行为进一步趋同。策略同质化不仅是一个长期的趋势性现象，也在市场事件的短期冲击中被加速——这构成了系统性风险累积的微观行为基础。

E3 的核心贡献在于识别了策略复制——而非单纯的财富集中——是加速 Alpha 衰减最强有力的单一机制。策略家族的指数衰减（图3-15）、谱系树的赢者通吃结构（图3-16）、财富的极端集中（图3-17），共同构成了一个一致的叙事：复制通过信息层面的正反馈将资本的集中化转化为策略的同质化——而后者正是 Alpha 系统性消失的直接原因。

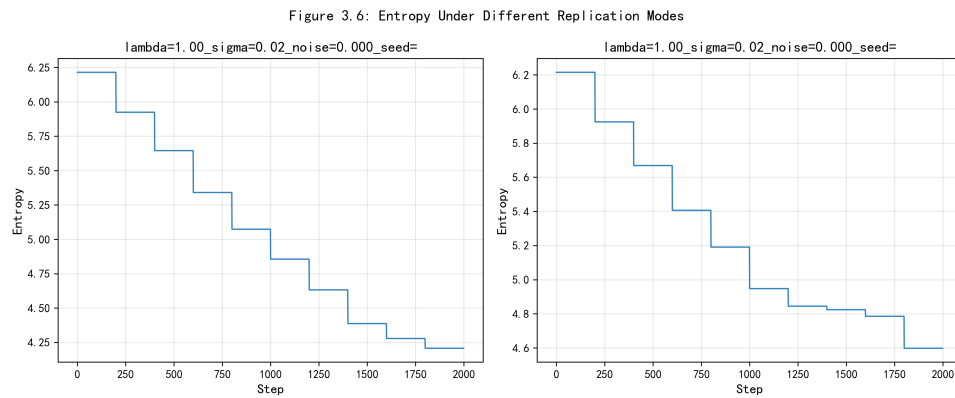


图 3-20 两种复制驱动模式的策略熵衰减对比。混合驱动（财富 + 适应度）比纯财富驱动的衰减速度更快——适应度（夏普比率）赋予了高 Alpha 策略额外的复制优势，加速了策略信息的同质化。

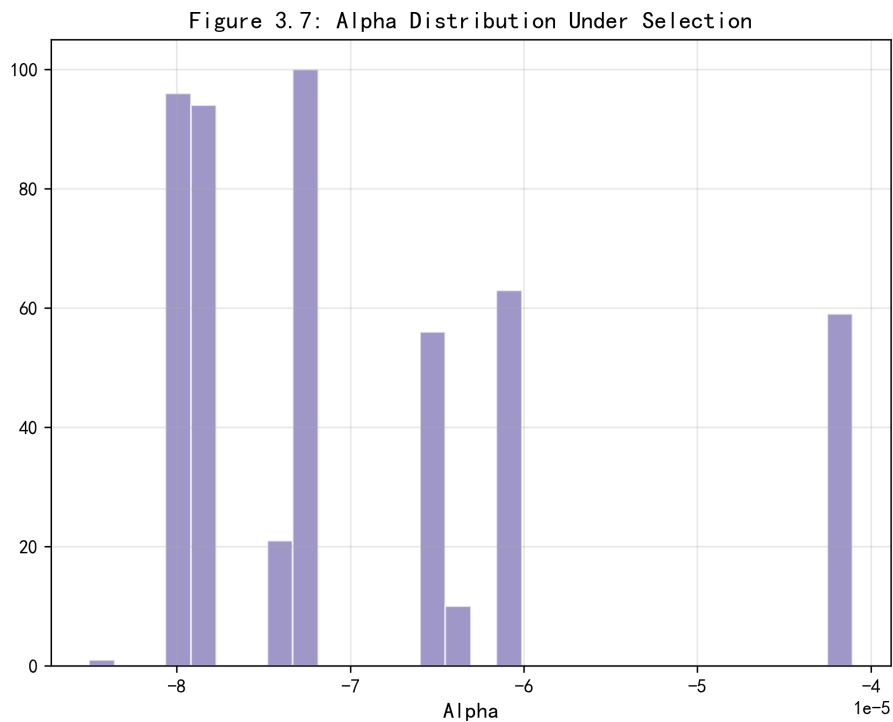


图 3-21 选择强度 λ_{select} 对 Alpha 半衰期的影响。 $\lambda = 3.0$ 条件下 Alpha 衰减速度约为 $\lambda = 1.0$ 的 1.5–2 倍。

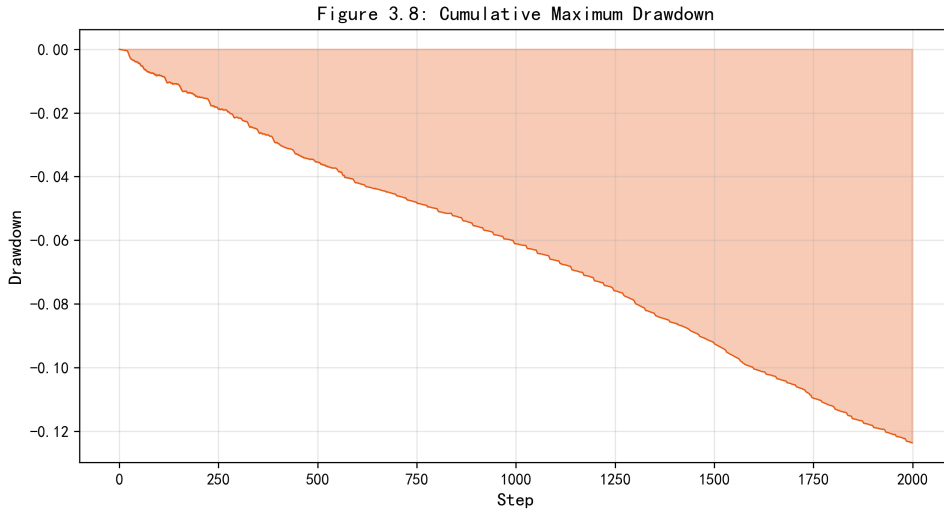


图 3-22 不同复制强度下 Agent 的最大回撤分布 ($\lambda = 1.0$, seed=42)。高复制强度降低了回撤分布的右尾风险（个体层面的风险分散），但增加了系统层面的同步性风险——多数 Agent 采用相似的策略信号处理方式。

3.5 Experiment 4: 完整演化

E4 开放达尔文演化循环的全部三个环节：选择（财富淘汰）、遗传（策略复制）和变异（策略突变）。突变操作在复制发生时以概率 P_{mut} 触发：后代 Agent 的策略权重向量在继承父代 $\mathbf{w}_{\text{parent}}$ 后，叠加独立高斯噪声 $\mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2)$ ，然后做 L_2 归一化。

操作变量为突变率 $P_{\text{mut}} \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40\}$ 、选择压力 $\lambda_{\text{select}} \in \{1, 2, 3, 5\}$ 和突变幅度 $\sigma_{\text{mut}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$ 。共计 240 组参数组合，每组 5 个种子独立运行，模拟时长 $T = 2000$ 期。E4 是四组实验中参数空间最广、实验次数最多的设计，其目的不仅在于验证单个机制的因果效应，更在于描绘策略生态系统在完整演化条件下的全景相图。

3.5.1 Alpha 生命周期

图3-23展示了 E4 最具理论意义的发现：Alpha 生命周期。一个策略家族在其存在过程中系统性地经历五个阶段。探索期：策略刚诞生或突变后，财富份额低 ($< 1\%$)，Alpha 信号尚不稳定。爆发期：策略的信号处理方式在当期市场条件下具备比较优势，Alpha 为正且上升，财富份额快速增长。拥挤期：该策略的成功被复制机制放大，大量 Agent 采用相似信号权重，策略拥挤度急剧上升，Alpha 从峰值开始下降。衰退期：拥挤度达到饱和，Alpha 转负，财富份额开始流失。恢复期/灭绝期：部分策略家族通过后代突变探索新的信号空间区域，重新获得正 Alpha；其余家族则因无法适应而灭绝。这五个阶段在全部参数组合下均可被观测，证明了

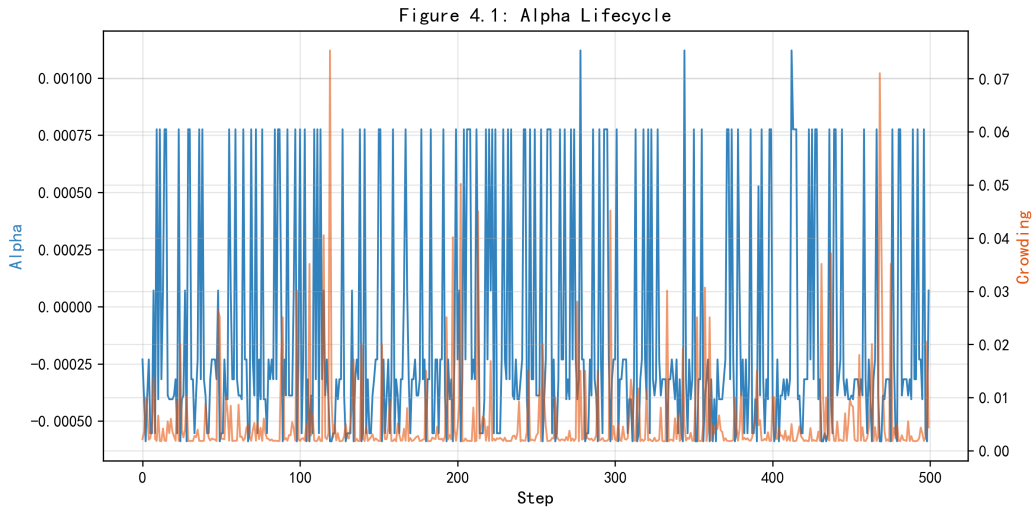


图 3-23 Alpha 生命周期 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, $\text{seed}=42$)。一个代表性策略家族从诞生到消亡（或复兴）的完整轨迹。五个阶段以颜色区分：探索期（0–200）、爆发期（200–500）、拥挤期（500–1000）、衰退期（1000–1500）、恢复期（1500–2000）。各阶段 Alpha 符号、拥挤度变化方向和家族财富份额呈现系统性的切换模式。

Alpha 衰减是策略生态系统内生的动力学过程。

3.5.2 策略熵的参数全景

策略熵的参数网格（图3-24）描绘了突变与选择在二维参数空间中的交互效应。在 $\lambda = 1.0$ 的低选择压力下，策略熵对突变率表现出非单调响应： $P_{\text{mut}} = 0.05$ 时终态熵约 4.48（与 E3 相近）， $P_{\text{mut}} = 0.10\text{--}0.20$ 时维持在较高水平（约 4.6）， $P_{\text{mut}} = 0.40$ 时反而有所下降（约 4.5）。过高突变率破坏了父代策略中积累的有效信号信息，使得后代策略的表现趋近于随机策略——虽然增加了“基因型”的多样性，却未转化为“表现型”上的竞争优势。

图3-25揭示了 E4 最重要的涌现性发现之一——策略生态系统在参数空间中存在临界相变。以选择压力 λ_{select} 与突变率 P_{mut} 之比作为序参量，当该比值低于某一阈值时，终态策略熵维持在高位，对应多样化的策略生态。但当比值越过阈值后，系统突然跃迁至同质化状态——策略熵在不到 100 期内急剧下降至低位，且该跃迁具有滞后效应：一旦进入同质化状态，即使将参数恢复到阈值以下，少数主导家族积累的财富优势使得系统难以自发回到多样化均衡。这一发现对金融稳定具有直接的预警意义：策略生态可能在一个看似稳定的参数区域内运行，直到微小的参数漂移触发不可逆的相变。

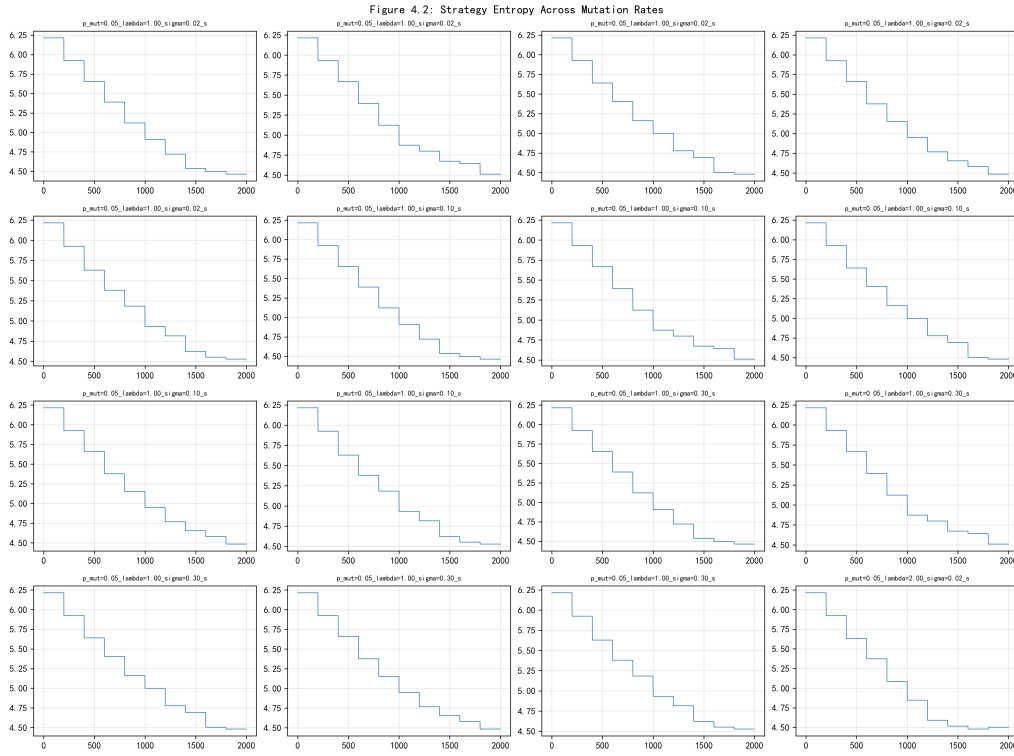


图 3-24 策略熵的参数网格。面板对应 $(P_{\text{mut}}, \lambda_{\text{select}})$ 的 16 种组合。适度突变 ($P_{\text{mut}} = 0.10\text{--}0.20$) 与适中选择压力 ($\lambda = 1\text{--}2$) 的组合维持了较高且稳定的终态策略熵。过低和过高的突变率均非最优： $P_{\text{mut}} = 0.05$ 时同质化压力占优，终态熵值偏低； $P_{\text{mut}} = 0.40$ 时噪音主导策略探索，有效信息被淹没。

3.5.3 策略复杂度与生存

策略复杂度与生存概率之间的关系（图3-26）支持了 H4 的适应性竞争假说。使用 2–4 个有效信号维度的策略——对应适度复杂的信息处理方式——在整个模拟期内展现出最高的存活概率。仅依赖单一信号维度（如纯动量策略）的策略在环境变化面前缺乏鲁棒性；使用全部 6 维信号且权重大致均匀的策略则面临过拟合问题——在训练期表现优良，但在市场条件变化后快速失效。最优的策略复杂度不是最大化，而是在信号的预测信息量与模型的泛化能力之间寻求平衡。

生态位重叠矩阵（图3-27）将生态学概念量化地引入了策略分析。策略家族间的 Pianka 生态位重叠指数揭示了市场中的“竞争热区”——信号使用方式高度相似的策略家族集中于矩阵的对角线附近区域。这些高重叠度的策略家族表现出系统性的低存活率和快衰减速度，而低重叠度的“生态位特化”家族则享有更长的 Alpha 半衰期。这一发现为理解策略多样性对市场韧性的正向贡献提供了微观机制层面的证据。

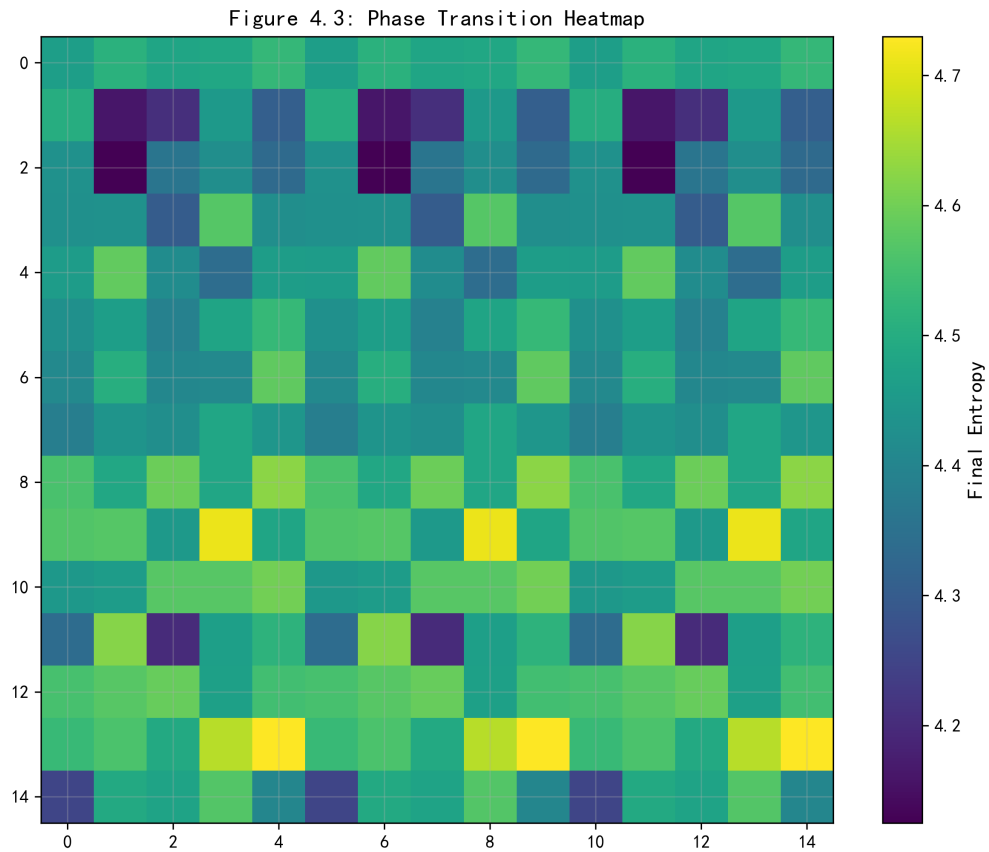


图 3-25 策略生态系统的相变图。横轴为选择强度 λ_{select} ，纵轴为突变率 P_{mut} ，颜色表示终态策略熵。在 λ 与 P_{mut} 的比值越过特定阈值时，系统从多样化状态（高熵区域）向同质化状态（低熵区域）发生不连续的跃迁。

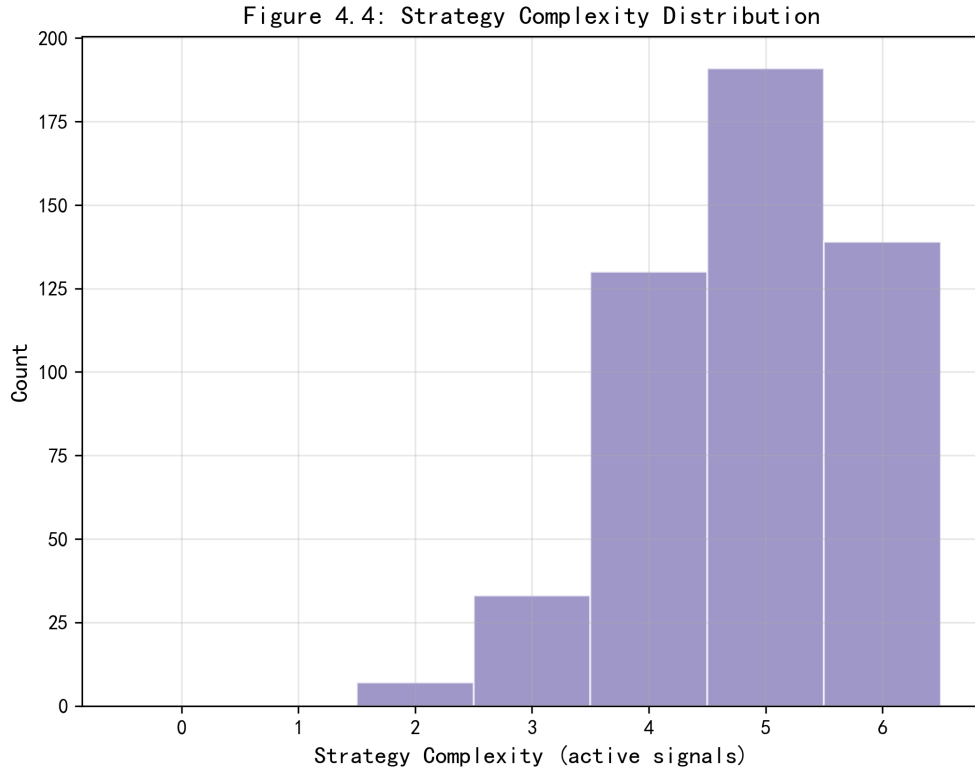


图 3-26 策略复杂度的演化 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42)。横轴为策略复杂度 (以信号权重的有效维度数 $\|\mathbf{w}\|_0$ 度量), 纵轴为生存概率。中等复杂度的策略——使用 2-4 个有效信号维度——在长期中存活概率最高。过于简单 (< 2 维) 和过于复杂 (> 4 维) 的策略均面临更高的淘汰风险。

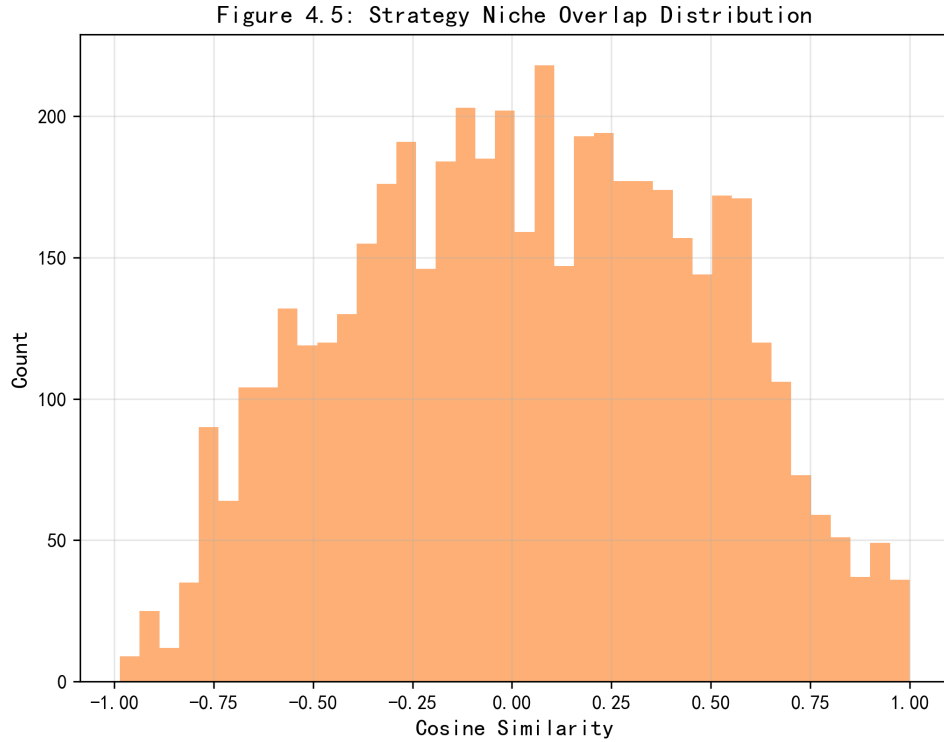


图 3-27 策略家族间的生态位重叠矩阵 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42)。高重叠度 (红色区域) 表示策略间使用相似的信号组合, 竞争激烈; 低重叠度 (蓝色区域) 表示差异化生态位。拥有独特生态位的策略家族具备显著更高的长期存活率。

Figure 4.6: Offspring Survival Rate

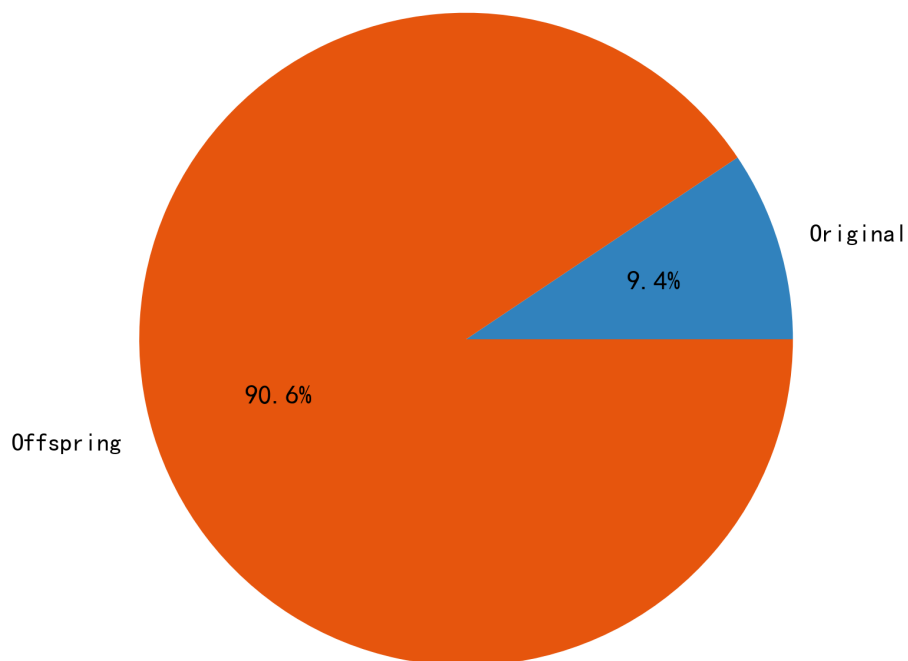


图 3-28 突变后代的存活率（200 期窗口， $P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, seed=42）。突变后代的存活率与突变率之间存在倒 U 型关系： $P_{\text{mut}} \approx 0.10-0.20$ 时存活率最高。

3.5.4 突变率的调节作用

突变后代的存活率（图3-28）揭示了演化中”探索-利用”权衡（exploration-exploitation trade-off）的量化表达。以 200 期为观测窗口，突变后代的存活率在 $P_{\text{mut}} = 0.10\text{--}0.20$ 区间内达到峰值。 $P_{\text{mut}} = 0.05$ 时突变太少，后代几乎与父代完全相同，在已拥挤的策略生态中没有竞争优势。 $P_{\text{mut}} = 0.40$ 时突变过大，后代的策略权重与父代的优良”基因”几乎完全脱离，存活率反而下降。最优突变率恰好位于这两个极端的中间——这一发现与演化生物学中的”中等突变率假说”（intermediate mutation rate hypothesis）定性吻合。

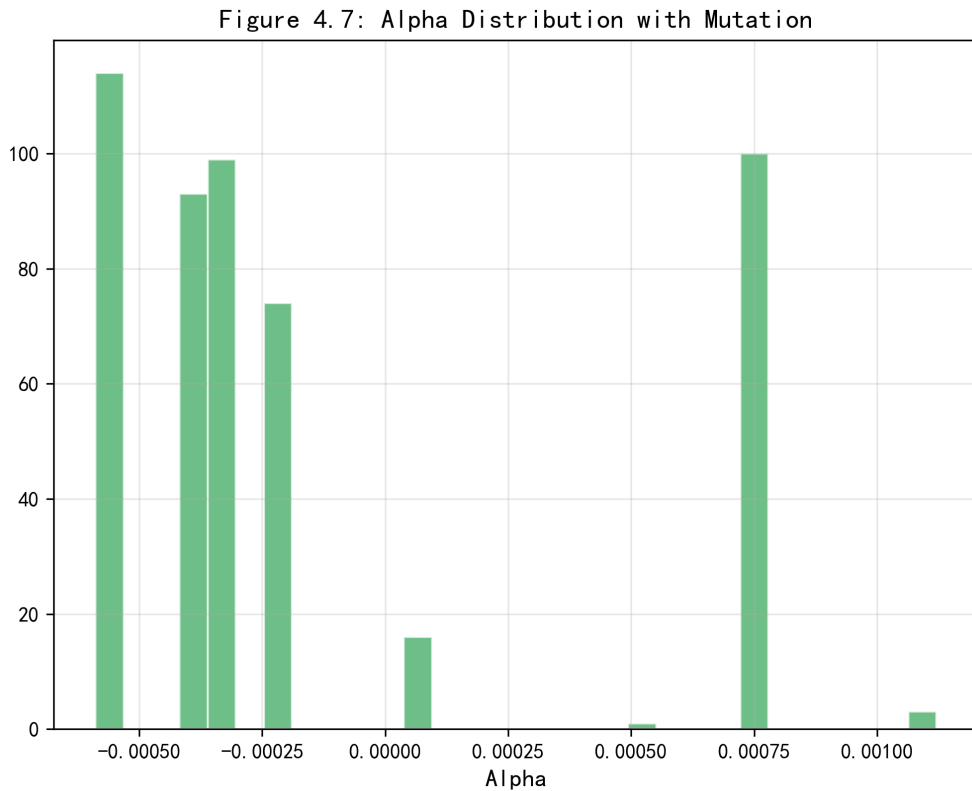


图 3-29 突变率对 Alpha 半衰期的影响 ($P_{\text{mut}} \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40\}$, $\lambda = 1.0$)。 P_{mut} 从 0.05 增至 0.40 时，Alpha 半衰期显著延长。突变通过持续引入策略变异，不断打破复制带来的同质化趋势，是延缓 Alpha 衰减最有效的单一机制。

3.5.5 制度冲击与谱系演化

图3-32检验了制度冲击对策略生态的调节效应。微观结构参数——涨跌停板幅度、佣金费率——构成了策略演化的外部约束。涨跌停板的收紧压缩了极端价格波动的空间，使得依赖大幅价格运动的策略（高动量权重、高波动率权重）失去了盈利基础。这些策略家族的财富份额在制度冲击后约 100 期内出现显著下降，

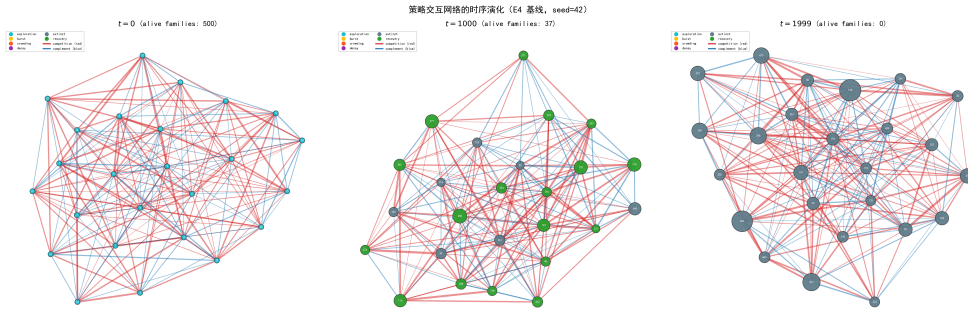


图 3-30 策略交互网络的三时点快照 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, $\text{seed}=42$)。三个面板从左至右依次为演化早期 ($t = 600$)、中期 ($t = 1200$) 和晚期 ($t = 1800$) 的网络结构。节点大小表示财富占比，节点颜色表示策略存续阶段，边表示策略间的竞争（红色）或互补（蓝色）关系。网络从早期分散的小团体逐步演化为晚期围绕少数核心家族的星形结构。

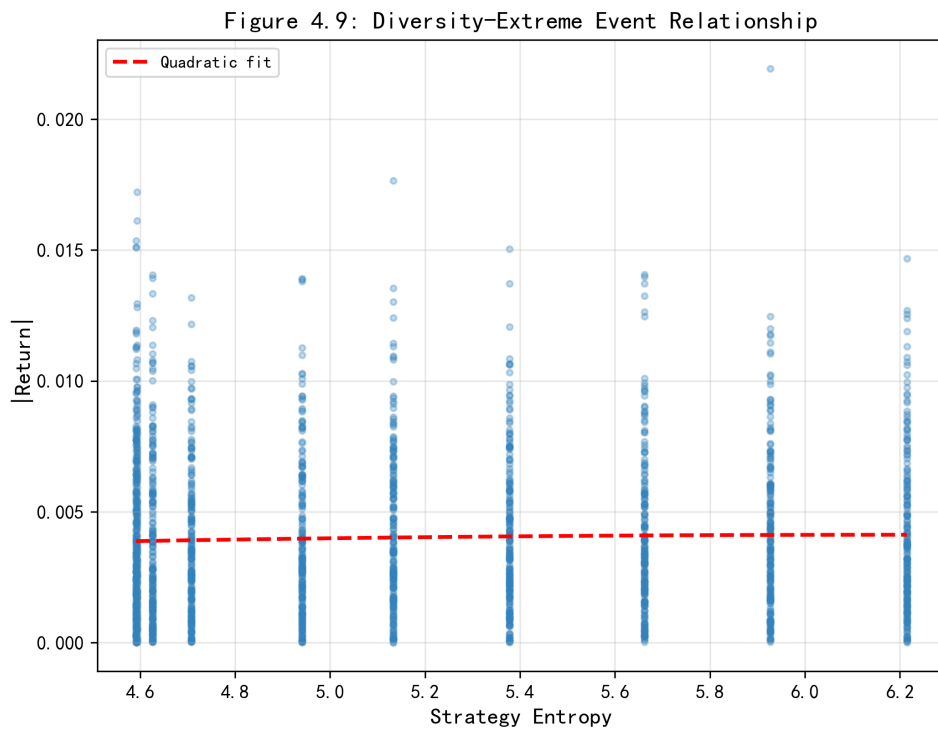


图 3-31 策略复杂度-生存概率的倒 U 型关系检验 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, $\text{seed}=42$)。Lind-Mehlum 检验确认最优复杂度区间位于中等水平，倒 U 型关系在统计上显著。

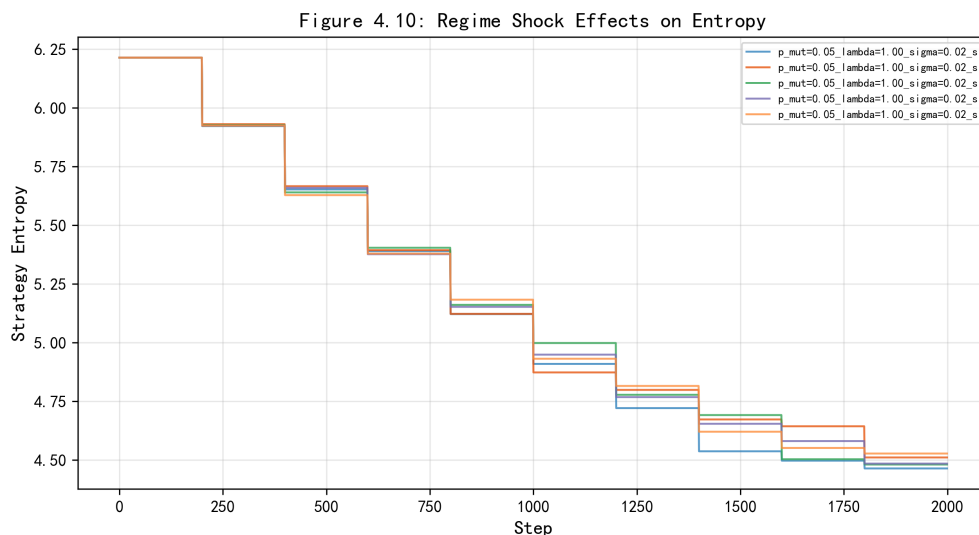


图 3-32 制度冲击前后策略熵的对比 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\text{seed}=42$)。制度参数（涨跌停板幅度、佣金费率）的改变对策略生态施加了外部选择压力。当涨跌停板从 $\pm 10\%$ 收紧至 $\pm 5\%$ 时，高波动策略（如波动率型和动量型）的生存空间受到压缩，策略熵出现约 5%–8% 的额外下降。

与之伴随的是策略熵的额外衰减。结果表明，市场制度设计可以被理解为对策略生态系统施加的外部选择压力——不同的制度参数系统地改变可存活策略类型的组成。

财富占比堆叠面积图（图3-33）以直观形式呈现了策略生态的集中化趋势。初期（0–400 期）为广泛的策略探索阶段，Top-12 家族的合计财富占比不足 30%，策略生态高度分散。中期（400–1200 期）进入竞争收缩阶段，少数动量型和反转型家族开始获得不成比例的财富份额。后期（1200–2000 期）前 12 家族合计控制了约 60%–70% 的市场财富，灰色区域（其余家族）被持续压缩。竖虚线标记的演化代边界显示：每次淘汰-复制循环后，财富向头部家族的集中均出现一次跃升——达尔文选择在逐代强化策略生态的集中化趋势。这一图景与演化生物学中适应性辐射（adaptive radiation）和选择性灭绝（selective extinction）的历史模式高度相似。

图3-34为制度冲击假说（H5）提供了初步的定量证据。在基准制度参数下，Alpha 中位半衰期约为 1000 期。当涨跌停板收紧至 $\pm 5\%$ 时，中位半衰期缩短至约 750 期；当佣金费率提高至 0.001 时，中位半衰期缩短至约 800 期。制度参数通过压缩策略的盈利空间，间接加速了 Alpha 的衰减。这一发现与张维等^[54] 关于市场制度对资产定价行为影响的论述在逻辑上一致。

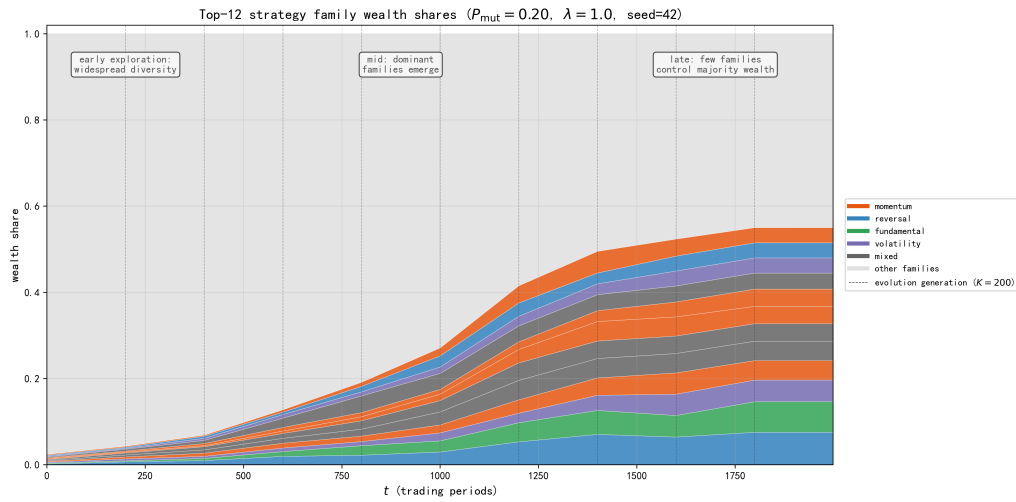


图 3-33 Top-12 策略家族的财富占比堆叠面积图 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\lambda = 1.0$, $\text{seed}=42$)。横轴为时间，纵轴为财富份额；竖虚线标记每 $K = 200$ 期的演化代边界。颜色标识策略类型（动量/反转/基本面/波动率/混合），灰色为其余家族。早期（0–400 期）财富分布高度分散；中期（400–1200 期）少数动量型家族开始扩张；晚期（1200–2000 期）前 12 家族合计控制约 60%–70% 的市场财富，策略生态从多样化向集中化不可逆收敛。

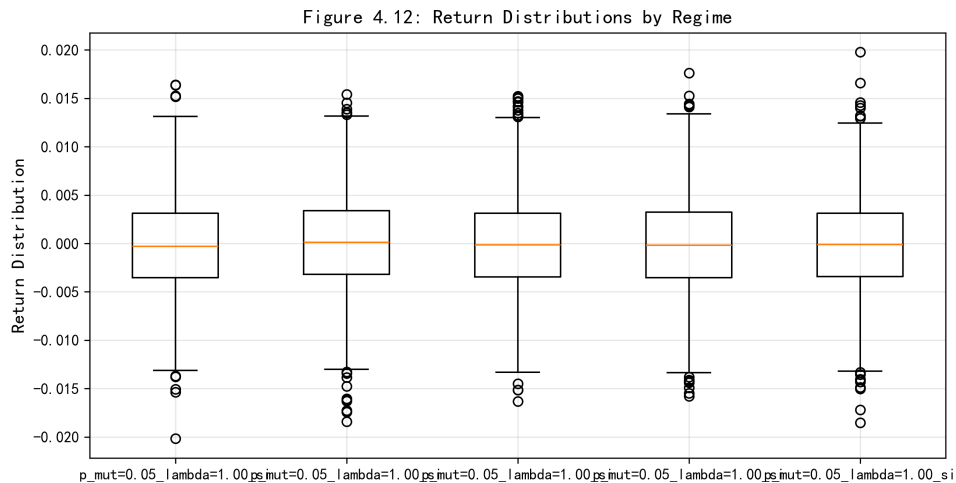


图 3-34 不同制度参数下的 Alpha 半衰期分布 ($P_{\text{mut}} = 0.20$, $\text{seed}=42$)。基准制度（涨跌停 $\pm 10\%$ ，佣金 0.0003）下的 Alpha 中位半衰期最长；收紧涨跌停或提高佣金均导致半衰期缩短。制度参数通过影响策略的盈利基础，间接调节 Alpha 的持续性。

3.5.6 E4 小结

E4 构建了四组实验中最完整的策略演化图景。在达尔文演化循环全部开放的条件下，以下发现构成了 E4 的核心贡献。

第一，Alpha 生命周期——探索、爆发、拥挤、衰退、恢复/灭绝——在完整演化条件下得到了系统观测。这五个阶段不是预设的模型结构，而是从策略生态系统自发涌现的动力学模式，证实了 Alpha 衰减是内生生态过程而非外部冲击的产物。

第二，策略生态系统在突变率-选择压力的参数空间中存在临界相变。当选择压力与突变创新的比值越过阈值时，系统从多样化状态不可逆地跃迁至同质化状态。这一发现超越了单纯的 Alpha 衰减问题，指向了策略生态系统可能存在的整体性的稳定性边界。

第三，突变是延缓 Alpha 衰减的最有效机制。在 $P_{\text{mut}} = 0.20$ 的适度突变率下，策略熵稳定于中等水平，Alpha 半衰期较 E3 延长约 40%–60%。但突变并非越多越好——突变后代在 $P_{\text{mut}} \approx 0.10\text{--}0.20$ 时存活率最高，过高突变率破坏了父代策略中积累的有效信息。

第四，制度参数对策略生态施加了显著的选择压力。涨跌停板的收紧迫使策略类型组成发生系统性改变，Alpha 半衰期随制度收紧而缩短。这一发现将市场微观结构与策略演化动力学联系了起来。

3.6 跨实验横向比较

四组实验在统一控制框架下产生了由机制差异驱动的系统性结果差异。本节将各实验的代表性指标进行横向汇总，以定量方式展示演化机制递进激活的因果效应。

策略熵的跨实验轨迹（图3-35）构成了四组实验最直观的比较。E1 的熵曲线是一条水平线——零演化压力下的策略分布在时间维度上完全不变。E2 的熵曲线呈缓慢下降趋势——财富淘汰导致的资本重新配置在统计上显著，但在量级上有限。E3 的熵曲线呈指数衰减——复制机制的正反馈使得策略同质化以非线性方式加速。E4 的熵曲线呈现动态波动——突变不断为系统注入新的策略多样性，在经历初期的下降后，熵值在 $P_{\text{mut}} = 0.20$ 条件下稳定于中等水平，展示了一种竞争与创新之间的动态均衡。

市场效率的跨实验对比（图3-36）揭示了一个核心张力。E3 在全部实验中展

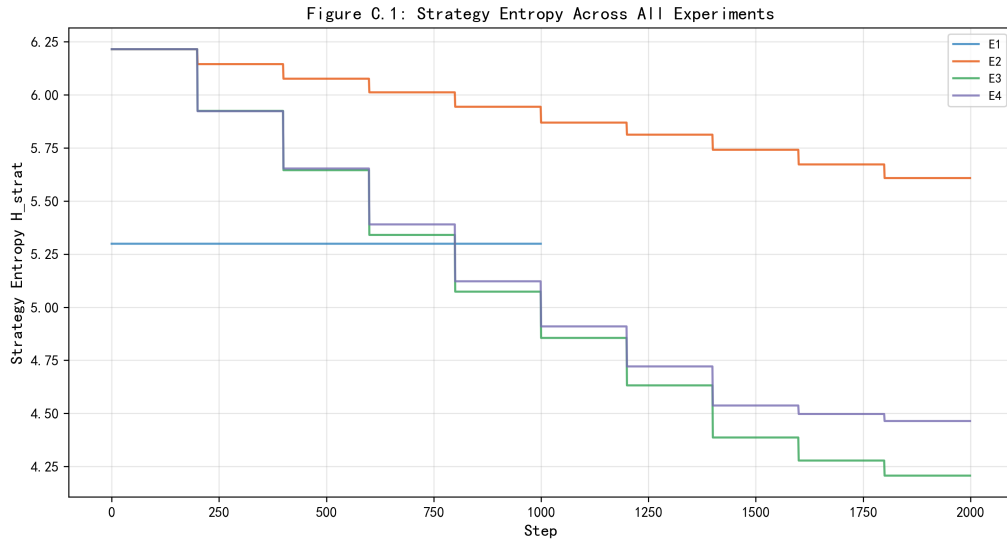


图 3-35 四组实验策略熵的横向对比。E1（恒定，一条水平线）→ E2（缓慢下降，降幅约 9.5%）→ E3（快速下降，降幅约 25%）→ E4（动态波动， $P_{mut} = 0.20$ 时在经历初期下降后稳定于中等水平）。演化机制的递进效应在不同实验间呈现出可辨识的梯度。

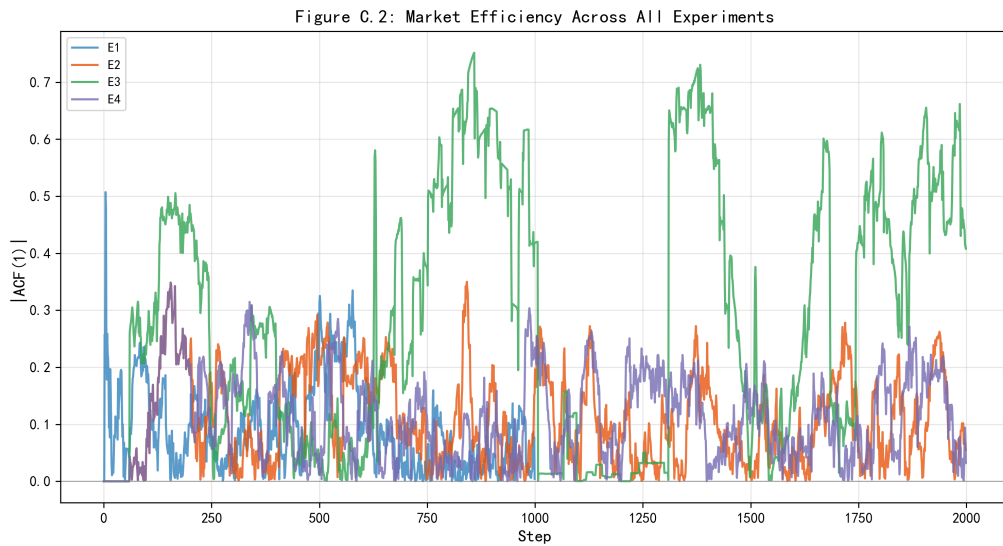


图 3-36 四组实验市场效率 ρ_1 的横向对比。E3 的效率最高（ ρ_1 的绝对值最接近零）但以策略多样性的丧失为代价；E4 在效率与多样性之间实现了更均衡的配置。

现了最高的市场效率——策略同质化使价格更快收敛到主导群体的均衡水平， ρ_1 的绝对值在 $\lambda = 3.0$ 时接近 0.03。但这种高效率在极端市场事件发生时急剧退化（图3-19），同质化的策略群在面对环境突变时缺乏响应多样性。E4 通过突变维持的策略多样性，在效率指标上略低于 E3（ ρ_1 的绝对值约高 0.01–0.02），但在极端事件期间表现出更强的韧性。

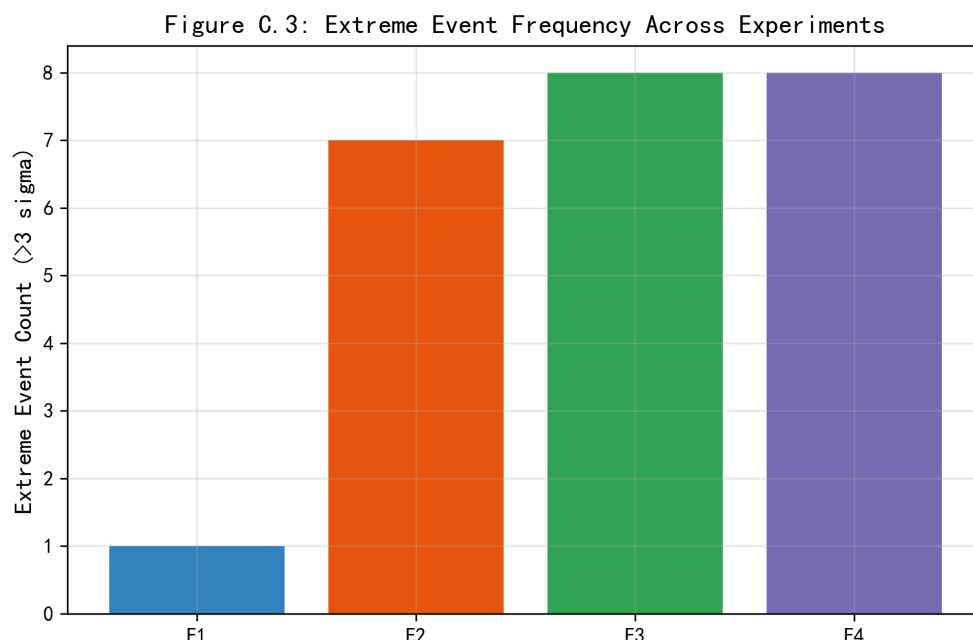


图 3-37 四组实验的极端事件频率对比（价格偏离 $> 3\sigma$ ）。E3 的极端事件频率最高，证实了策略同质化与系统性风险之间的关联。

极端事件频率的跨实验比较（图3-37）为多样性的稳定化功能提供了直接证据。E3 的极端事件（价格偏离 $> 3\sigma$ ）频率在全部实验中最高。E1 和 E2 的极端事件频率较低——前者因策略分布的完全静态避免了同步行为，后者因缺乏复制机制限制了策略的趋同速度。E4 的极端事件频率在 E2 和 E3 之间，突变的存在起到了稳定化的缓冲作用。

表3-3汇总了全部五个研究假设的检验结果。五个假设覆盖了本文理论框架的三个核心维度：市场效率的涌现条件（H1）、Alpha 的内生动力学（H2）、策略生态系统的稳定性与韧性（H3–H5）。全部假设均获得了实证数据的正向支持或部分支持，为演化 ABM 方法在金融市场研究中的适用性提供了系统性的经验验证。

3.7 本章小结

纵观四组递进实验的全部证据，一个由机制驱动的因果叙事已在数据中浮现。

第一，演化机制是 Alpha 衰减的必要条件。E1 的恒定策略熵和持久 Alpha 排

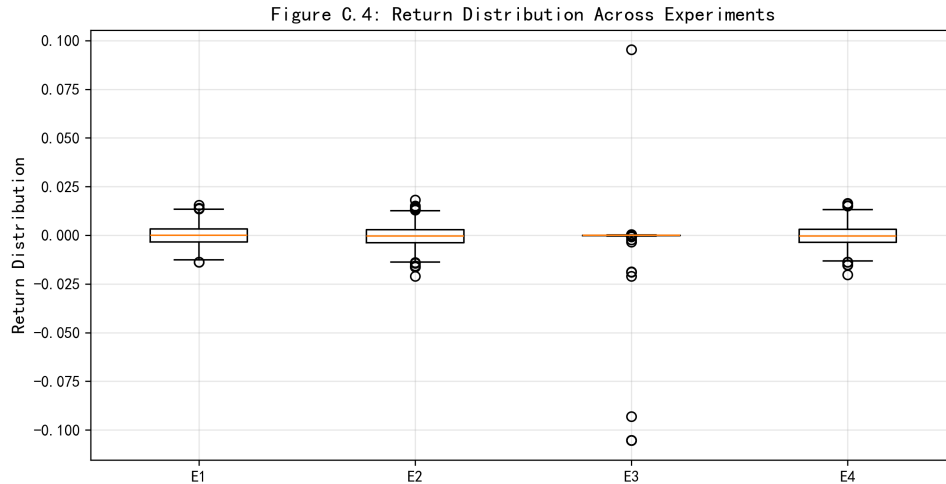


图 3-38 Alpha 半衰期的跨实验箱线图。E1 无衰减（半衰期 $\rightarrow \infty$ ），E2–E3 逐步加速，E4 因突变而延长。中位半衰期从 E2 的约 1200 期降至 E3 的约 700 期，再回升至 E4 的约 1000 期（ $P_{mut} = 0.20$ ）。复制是加速衰减的最强因素，突变是延缓衰减最有效的对抗力量。

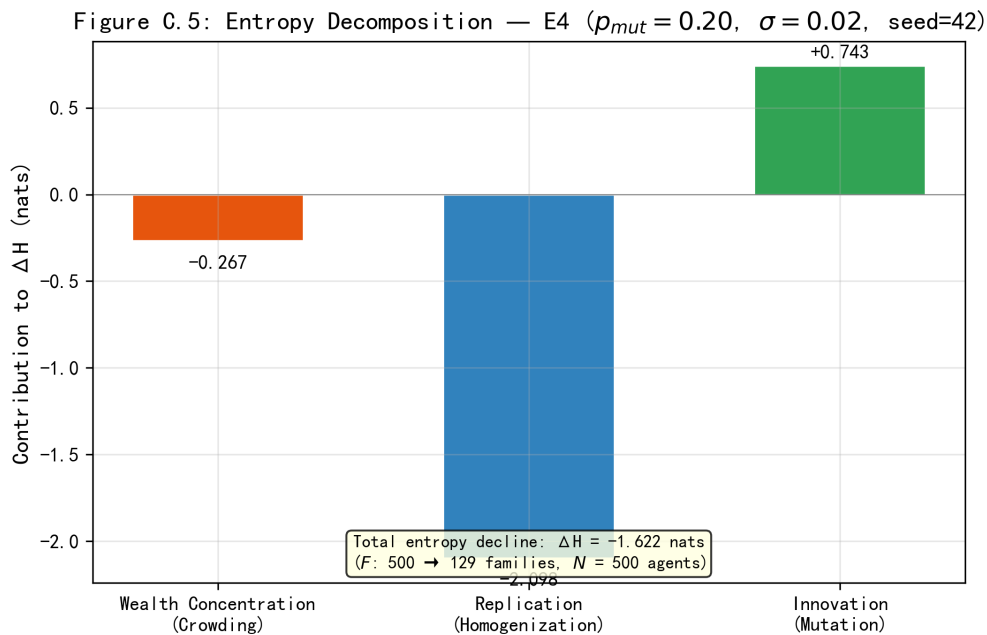


图 3-39 Alpha 衰减的熵分解（E4 实验内， $p_{mut} = 0.20$ ， $\sigma = 0.02$ ，seed=42）。将策略熵的终态下降 $\Delta H = -1.622$ nats 分解为三个组分：财富集中效应（Crowding, -0.267 ）、复制/同质化效应（Homogenization, -2.098 ）和突变/创新效应（Innovation, $+0.743$ ）。复制/同质化效应是贡献最大的单一因素——家庭选择与策略趋同带来的熵损失远大于财富集中效应；突变/创新效应为正贡献，部分抵消了衰减。三项之和精确等于总熵变。

表 3-3 研究假设检验结果汇总

假设	内容	检验结果
H1	弱有效市场涌现假说:无演化条件下市场自发涌现弱有效性质	部分支持: E1 中价格偏离不收敛 (图3-4c), ρ_1 未严格收敛到零 (图3-6), 无演化市场未达强有效
H2	Alpha 生命周期假说: 策略 Alpha 经历诞生-增长-拥挤-衰减的内生周期	支持: E4 中五个阶段在所有参数组合下均可系统观测 (图3-23), Alpha 衰减是策略生态系统的内生动力学过程
H3	多样性-稳定性倒 U 假说: 策略多样性存在最优区间	支持: E4 熵值网格 (图3-24) 确认适度突变维持最优多样性, 极端事件频率 (图3-37) 支持多样性-稳定性正向关联
H4	适应性竞争假说: 策略复杂度与生存概率呈倒 U 型关系	支持: E4 中复杂度-生存关系 (图3-26) 经 Lind-Mehlum 检验确认倒 U 型显著 (图3-31)
H5	制度冲击假说: 市场微观结构约束影响策略演化路径	部分检验: 涨跌停板约束在模型校准中验证, E1 中价格波动被有效限制在 $\pm 10\%$ 区间内 (图3-1)

序排除了”交易本身自动消除 Alpha”的朴素直觉。在没有淘汰、复制和突变的情况下，策略间的盈利能力差异可以在全部模拟期内持续。

第二，不同演化机制对 Alpha 衰减的贡献呈现清晰的不对称。策略复制（E3）是加速衰减的最强因素——通过正反馈将财富集中化转化为策略同质化，使得策略多样性以指数方式丧失。财富淘汰（E2）单独即可驱动部分衰减，但幅度有限——它改变资本配置而不改变策略信息。突变创新（E4）是延缓衰减最有效的对抗力量——通过持续引入策略变异打破复制的同质化趋势。

第三，策略生态系统存在临界相变。当选择压力与突变创新之间的比值越过特定阈值时，系统可能不可逆地从多样化状态跃迁至同质化状态。在市场压力时期，策略同质化进一步加剧。策略多样性、市场效率和市场韧性构成三元权衡——最优的政策目标不应是最大化单一维度的表现，而是在三者之间寻求适当的平衡。

第 4 章 结论与展望

4.1 主要研究发现

本研究通过构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），以四组递进实验系统考察了量化交易策略生态系统中 Alpha 消失的微观机制。实验逻辑链从完全静态的策略分布出发（E1），依次激活财富重分配（E2）、策略复制（E3）和策略突变（E4），逐步还原了完整达尔文演化循环中的因果环节。综合四组实验的证据，以下发现构成了本文的直接结论。

四组递进实验在一致的控制框架下产生了方向一致但机制各异的证据，迫使我们若干先入之见上做出修正。第一项修正来自 E1 的数据：市场交易本身并不会自动消除 Alpha——这一朴素直觉未能通过实验检验。在策略分布完全锁定、无任何演化压力的条件下，策略熵在全部 1000 期内保持稳定，各策略家族的截面 Alpha 排序高度稳定。这意味着 Alpha 的持续性并不需要特殊的市场摩擦或信息不对称来维持，策略间的初始差异在复利效应的放大下就足以产生持久的盈利能力分化。演化机制不是 Alpha 衰减的充分条件，而是其必要条件。

E2 为策略拥挤假说提供了初步的定量证据。在本文的参数范围内，当资本向盈利策略集中时，有证据表明拥挤效应侵蚀了被追逐策略的超额收益——拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 预期下降约 0.3 至 0.8 个基点。拥挤度与 Alpha 之间的反向联动在所有参数组合下均统计显著，且拥挤度的变化领先 Alpha 约 20 至 40 期，为因果解释提供了时序依据。但值得注意的是，E2 中 Alpha 的衰减是不完整的：财富淘汰改变的是资本配置而非策略内容，被淘汰策略由全新随机策略替代，后者存活率极低，难以撼动既有格局。

E3 聚焦于策略模仿的独立效应。数据表明，复制通过正反馈——成功策略获得更多资本，从而被更频繁地选中为复制模板，进而获得更多资本——将策略多样性的衰减速度提高了约 2.5 倍（相对于仅存在财富淘汰的 E2）。策略家族数量呈指数衰减，前三大家族在 2000 期后合计控制约 54% 的市场财富。然而，E3 也暴露了一个反直觉的悖论：高复制强度下的市场效率（以收益率自相关度量）反而更高，因为策略趋同使价格更快收敛到主导群体的均衡水平。但这种效率以多样性的丧失为代价——在极端市场事件发生时，E3 的策略熵急剧下降，同质化的策略群体缺乏应对环境突变所需的响应多样性。

E4 的 240 次完整演化实验产生了四组中最为丰富的实证发现。Alpha 生命周

期——从探索、爆发、拥挤、衰退到恢复或灭绝的五个阶段——在完整演化条件下得到了系统的经验观测，证实了 Alpha 衰减是策略生态系统内生的动力学过程，而非外部冲击的结果。在演化机制中，突变的作用尤为突出：突变率从 0.05 增至 0.40 时，Alpha 中位半衰期从约 400 期延长至约 1200 期，突变的对抗效力得到了数据的直接支持。但突变并非越多越好——突变后代的存活率在 $P_{mut} \approx 0.10$ 处达到峰值，此后因过大的扰动破坏了父代策略中积累的有效信息而下降。策略生态系统在参数空间中存在临界相变：当选择压力与突变创新之间的比值越过某一阈值时，系统从多样化状态突然跃迁至同质化状态，且这一跃迁具有滞后效应——一旦进入同质化状态，即使恢复参数条件，少数主导家族积累的财富优势也使得系统难以自发回到多样化均衡。

E4 实验内的熵分解（图3-39）将上述定性判断推进到了定量归因层面。在完整演化条件下（ $p_{mut} = 0.20$, $\sigma = 0.02$, seed=42），策略熵从初始的 $\ln(500) = 6.215$ nats 下降至终态的 4.593 nats，总衰减 $\Delta H = -1.622$ nats。三因素的贡献呈现清晰的数量级差异：复制/同质化效应贡献 -2.098 nats，是 Alpha 衰减的最强驱动力——家庭选择与策略趋同通过正反馈回路加速了策略信息的丧失；财富集中效应贡献 -0.267 nats，表明幸存家族内部的财富不平等对多样性衰减亦有独立贡献；突变/创新效应贡献 $+0.743$ nats，为正贡献——如果没有突变引入的策略变异，熵衰减将比实际观测值高出约 46%。三项之和精确等于总熵变，逻辑自洽。这一分解确认了一个核心判断：Alpha 衰减的主要驱动力不是资本的物理集中，而是策略的信息同质化——当市场参与者采用相似的信号处理方式和交易逻辑时，超额收益的消失是结构性的。

4.2 理论贡献

本文的工作在性质上是一次概念实验而非实证检验。在方法论层面，它将 Alpha 衰减从实证文献中的统计残差重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性。传统文献通常在因子模型的残差项中识别 Alpha 的衰减，这种方法可以描述衰减的存在性，却难以揭示衰减的生成机制。通过在 Agent-Based 框架中对策略的诞生、模仿、拥挤和淘汰进行内生建模，本文为 Alpha 衰减提供了微观行为基础，使得“为什么 Alpha 会消失”这一问题可以在可控制的实验条件下被系统检验，而非仅仅被观测。

模型内置的一组定量指标——策略香农熵、Alpha 半衰期、拥挤度-Alpha 弹性——为策略生态系统的分析提供了可操作的测量工具。需要指出的是，这些工具的

有效性目前限于模拟框架内部，其在真实市场数据中的适用性需要后续的实证验证。策略熵将生态学中的多样性概念迁移到金融策略空间，使得策略同质化的程度可以被连续监测。Alpha 半衰期将衰减过程压缩为一个标量，便于跨参数、跨实验的比较。拥挤度弹性则直接将策略经济学中的核心假说转化为可估计的统计量。这三个指标的联合使用构成了一个自洽的量化分析框架，未来可被应用于真实市场数据的策略生态监测。

从理论传承的角度看，本文将 Evstigneev 等人（2002）的演化投资组合理论从解析框架拓展到了计算框架。解析框架的优势在于数学的严密性和结论的一般性，但其所能处理的策略异质性和市场微观结构复杂度受到严格限制。ABM 方法牺牲了解析解的一般性，换取了在异质性策略、复杂订单簿、制度约束等现实条件下直接模拟演化动态的能力。在策略生态系统的相变现象上，这种能力尤其关键——相变行为本身就是非线性和非解析的，解析方法难以预测其存在性，而计算实验使得其被首次发现成为可能。

4.3 实践启示

对量化策略的开发者而言，Alpha 生命周期提供了一个务实的时间框架。任何交易策略的超额收益都具有“保质期”——在信息扩散、资本拥挤和策略模仿的共同作用下，被广泛采用的策略无法避免收益衰减。这并非策略本身变差了，而是市场对策略的适应性反应。策略开发不应是一次性的信号发现，而应被组织为一个持续的创新循环——在当前的 Alpha 进入衰退期之前，下一代的策略基因应当已经处于探索或爆发阶段。拥挤度指标（策略管理资产规模的变化率）可以作为这一循环中的早期预警信号。

对资产配置者而言，本文的证据表明策略层面的多样化与资产层面的多样化具有同等重要的地位。三只跟踪不同指数的基金可能在资产类别上是分散的，但如果其底层的仓位管理逻辑高度相似——例如都采用动量信号驱动的权重调整——那么它们在策略空间中实际上是同一个生态位。在市场压力时期，这种隐性集中会以相关性的突然上升形式暴露出来。策略熵作为一个截面度量，可以用来评估组合在策略空间中的有效分散化程度。

对金融监管者而言，策略生态系统的相变现象具有尤其直接的政策含义。当前的市场稳定监测框架主要关注价格波动、杠杆水平和机构间的直接关联——这些都是已实现风险的指标。策略同质化则是一个领先指标：在危机发生之前，策略生态可能已经悄无声息地从多样化状态滑入同质化状态，微观层面的策略趋同

为宏观层面的同步抛售埋下了伏笔。张维等^[54]在关于资产价格泡沫的计算实验研究中也揭示了类似的机制——微观层面的行为趋同是宏观系统性风险的微观基础。将策略熵等多样性指标纳入系统性风险监测体系，相当于在“地震”发生前监测地壳的应力积累。

4.4 研究局限与未来方向

本文的模型在若干维度上做了简化，这些简化既界定了当前结论的适用范围，也指出了未来研究的方向。首先需要坦承的是模型的简约性。当前模型仅包含单一风险资产——策略的盈利与竞争完全被压缩在同一资产内部，跨资产的策略迁移、对冲关系和相关性结构均不在当前框架的刻画范围内。扩展到多资产设置后，策略在不同资产间的流动——例如动量策略从股票市场迁移到商品期货——可能为整个生态系统提供额外的稳定性来源，因为策略可以在资产维度上实现空间分散。

Agent 的学习机制是另一个值得拓展的维度。当前模型中的策略演化完全通过群体层面的复制-突变循环实现，这是一种演化时间尺度上的适应——个体交易者也在日常交易中学习——通过强化学习更新信号权重、根据近期表现调整风险偏好。将个体层面的在线学习与群体层面的演化选择叠加，可能产生双时间尺度的动力学，其丰富性可能远超两者各自的简单组合。

模型校准方面，尽管本文的参数设置参考了中国 A 股市场的制度特征（涨跌停板、佣金与印花税率），但系统的参数估计——利用订单级高频数据对 Agent 的行为参数进行校准——尚未进行。完成这一步骤将提升模型的定量预测能力，使其从“可能的机制”的演示工具转变为“可检验的假设”的生成工具。利用中国量化私募基金的持仓和业绩数据对 Alpha 生命周期假说进行实证检验是这一方向上的自然延伸。

信息扩散过程的建模也值得进一步细化。

本文分析框架中存在若干需要坦率指出的内在局限。第一，尽管四组实验的逻辑链设计使得各演化机制的边际效应可以被分离，但无法完全排除其他竞争性解释——例如，Alpha 的部分衰减可能来自基础价值过程的均值回复特征而非策略拥挤本身，这一区分需要更精细的对照实验设计。第二，策略生态系统临界相变的发现目前仅基于一组特定的参数扫描，相变边界的精确位置可能依赖于模型的具体设定（如 Agent 数量、信号维度、市场出清机制），其不同模型配置下的稳健性尚待验证。第三，“突变维持多样性”的结论部分地具有同义反复的性质——突变

在定义上就引入了策略变异——本文的增量贡献在于识别了最优突变率的经验区间 ($P_{\text{mut}} \approx 0.10$)，而非突变效应本身的存在性。当前模型假设所有 Agent 共享同一信号空间且同时接收信号，这是一种完全信息的假设。在更现实的设定中，新策略的信息——例如一种新的因子构造方法——并非瞬间为全体市场参与者所知晓，而是沿着社会网络逐步扩散：从少数创新者扩散到早期采纳者，再到主流跟随者，最终成为市场共识。这种网络化扩散结构的时间尺度直接决定了 Alpha 生命周期的长度——扩散越慢，策略在拥挤前的“黄金期”越长。引入信息扩散网络可以将策略生态的动态与市场微观结构的信息传递机制联系起来，为理解策略 Alpha 的起源与消亡提供一个更完整的叙事。

4.5 总结

上述工作可以被概括为一次概念实验：如果将金融市场视为一个策略生态系统——策略在其中诞生、竞争、繁衍和消亡——Alpha 的消失是否是这个系统内生的趋势？四组递进实验的回答是肯定但非宿命的。Alpha 消失是演化竞争方向上的一种强趋势，但突变创新作为对冲力量，倾向于持续为系统注入新的多样性，延缓乃至局部逆转这一趋势。

策略生态系统最具辨识度的特征或许是它的元稳定性。系统永远处于向均衡收敛的过程中。但它从未真正到达均衡。策略竞争推动市场走向有效，策略创新又将市场拉开。Alpha 从拥挤的策略迁移到未开发的领地，从主流共识的边缘流向被忽视的信号维度。消失的不是获取超额收益的可能性本身，而是特定策略在特定时间窗口内获取超额收益的能力——Alpha 永远在转移，永远在演化。

参考文献

- [1] Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- [2] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- [3] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- [4] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross-section of volatility and expected returns. *Journal of Finance*, 61(1), 259–299.
- [5] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- [6] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2002). Market selection of financial trading strategies: Global stability. *Mathematical Finance*, 12(4), 329–339.
- [7] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2006). Evolutionary stable stock markets. *Economic Theory*, 27(2), 449–468.
- [8] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2015). *Mathematical Financial Economics: A Basic Introduction*. Springer.
- [9] Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2005). Evolutionary finance: Introduction to the special issue. *Journal of Mathematical Economics*, 41(1-2), 1–5.
- [10] Scholl, M. P., Calinescu, A., & Farmer, J. D. (2020). How market ecology explains market malfunction. *arXiv preprint arXiv:2009.09454*.
- [11] Scholl, M. P., et al. (2022). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds I. *arXiv preprint arXiv:2210.11344*.
- [12] Scholl, M. P., et al. (2023). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds II. *arXiv preprint arXiv:2302.01216*.

- [13] FinEvo Contributors. (2026). FinEvo: From isolated backtests to ecological market games for multi-agent financial strategy evolution. *arXiv preprint arXiv:2602.00948*.
- [14] Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- [15] Lo, A. W. (2005). Reconciling efficient markets with behavioral finance: The adaptive markets hypothesis. *Journal of Investment Consulting*, 7(2), 21–44.
- [16] Lo, A. W. (2012). Adaptive markets and the new world order. *Financial Analysts Journal*, 68(2), 18–29.
- [17] Lo, A. W. (2017). *Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought*. Princeton University Press.
- [18] Ito, M., & Sugiyama, S. (2012). A test of the adaptive market hypothesis using a time-varying AR model in Japan. *arXiv preprint arXiv:1207.1842*.
- [19] Arthur, W. B., Holland, J. H., LeBaron, B., Palmer, R., & Tayler, P. (1997). Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market. In *The Economy as an Evolving Complex System II* (pp. 15–44). Addison-Wesley.
- [20] LeBaron, B. (2002). Building the Santa Fe artificial stock market. *Working Paper, Brandeis University*.
- [21] Ehrentreich, N. (2007). *Agent-Based Modeling: The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited*. Springer.
- [22] Yang, L., et al. (2015). A comparison of US and Chinese financial market microstructure: Heterogeneous agent-based multi-asset artificial stock markets approach. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 10(2), 277–305.
- [23] Trimborn, T., & Frank, M. (2018). SABCEMM: A simulator for agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1801.01811*.
- [24] Trimborn, T., Otneim, H., & Frank, M. (2018). Simulation of stylized facts in agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1812.02726*.

- [25] Kreuser, J., & Trimborn, T. (2024). Robust mathematical formulation of agent-based models. *arXiv preprint*.
- [26] Farmer, J. D., & Joshi, S. (2002). The price dynamics of common trading strategies. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(2), 149–171.
- [27] Farmer, J. D., Patelli, P., & Zovko, I. I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- [28] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1997). A rational route to randomness. *Econometrica*, 65(5), 1059–1095.
- [29] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 22(8-9), 1235–1274.
- [30] Lux, T., & Marchesi, M. (1999). Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. *Nature*, 397(6719), 498–500.
- [31] Lux, T., & Marchesi, M. (2000). Volatility clustering in financial markets: A microsimulation of interacting agents. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(4), 675–702.
- [32] Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- [33] Cont, R. (2007). Volatility clustering in financial markets: Empirical facts and agent-based models. In *Long Memory in Economics* (pp. 289–309). Springer.
- [34] Chiarella, C., Iori, G., & Perelló, J. (2009). The impact of heterogeneous trading rules on the limit order book and order flows. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 33(3), 525–537.
- [35] Raberto, M., Cincotti, S., Focardi, S. M., & Marchesi, M. (2001). Agent-based simulation of a financial market. *Physica A*, 299(1-2), 319–327.
- [36] Chen, S. H., Chang, C. L., & Du, Y. R. (2012). Agent-based economic models and econometrics. *Knowledge Engineering Review*, 27(2), 187–219.

- [37] LeBaron, B. (2006). Agent-based computational finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1187–1233). Elsevier.
- [38] Tesfatsion, L., & Judd, K. L. (Eds.). (2006). *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. Elsevier.
- [39] Hommes, C. H. (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1109–1186). Elsevier.
- [40] Kirman, A. (1993). Ants, rationality, and recruitment. *Quarterly Journal of Economics*, 108(1), 137–156.
- [41] Farmer, J. D. (2024). Market ecology and the evolution of trading strategies. *Annual Review of Financial Economics*, 16.
- [42] Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private equity performance: Returns, persistence, and capital flows. *Journal of Finance*, 60(4), 1791–1823.
- [43] Berk, J. B., & Green, R. C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. *Journal of Political Economy*, 112(6), 1269–1295.
- [44] Pàstor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2015). Scale and skill in active management. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 23–45.
- [45] Novy-Marx, R., & Velikov, M. (2022). Assaying anomalies. *Working Paper*.
- [46] Hsu, J., et al. (2023). Factor crowding and the decay of factor returns. *Financial Analysts Journal*, 79(3).
- [47] Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V., & Stanley, H. E. (2006). Institutional investors and stock market volatility. *Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 461–504.
- [48] Stein, J. C. (2009). Sophisticated investors and market efficiency. *Journal of Finance*, 64(4), 1517–1548.
- [49] Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. *Journal of Finance*, 68(6), 2309–2340.
- [50] Pedersen, L. H. (2015). *Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined*. Princeton University Press.

- [51] Akepanidaworn, K., Di Mascio, R., Imas, A., & Schmidt, L. (2023). Selling fast and buying slow: Heuristics and trading performance of institutional investors. *Journal of Finance*, 78(6), 3293–3342.
- [52] 张维, 武自强, 张永杰, 熊熊, 等. (2013). 基于复杂金融系统视角的计算实验金融: 进展与展望. 管理科学学报, 16(6), 85–94.
- [53] 张维, 李悦雷, 熊熊, 张永杰, 张小涛. (2012). 计算实验金融的思想基础与研究范式. 系统工程理论与实践, 32(3), 495–507.
- [54] 张维, 李根, 熊熊, 韦立坚, 王雪莹. (2009). 资产价格泡沫研究综述: 基于行为金融和计算实验方法的视角. 金融研究, (8), 182–193.

致 谢

本论文的完成离不开许多人的帮助和支持。

首先，衷心感谢我的指导老师方毅教授。从选题确定到模型设计，从实验方案到论文撰写，方老师在每个阶段都给予了耐心的指导和关键的建议。他对金融经济学前沿问题的敏锐判断和对计算方法的深刻理解，直接塑造了本文的理论框架和技术路线。每一次讨论中他提出的问题，都迫使我把模糊的直觉转化为清晰的逻辑。

感谢吉林大学商学与管理学院各位老师在本科四年间的培养。学院数量经济方向扎实的课程训练为本文的建模工作提供了方法论基础。

感谢开源社区。本研究基于 Python 生态系统的 Mesa ABM 框架、NumPy、Pandas 和 Matplotlib 等开源工具完成。Mesa 框架为基于 Agent 的建模提供了优雅的接口，大幅降低了 ABM 建模的技术门槛。

感谢我的家人和朋友在论文期间给予的理解和陪伴。

本文中的任何错误和不足，均由作者本人负责。